XV. izobraževalni seminar

Kritično bolan in poškodovan otrok

razpoznava, zdravljenje in zdravstvena nega

z učnimi delavnicami

Vzdrževanje in nadzor opreme za nujno reševanje otrok

Minja Petrovič, Ivan Vidmar

Poznavanje postopkov oživljanja je ena izmed temeljnih veščin, ki bi jo moral obvladati vsak zdravstveni delavec. Redno osveževanje znanj in praktičnih postopkov je predpogoj za učinkovito izvajanje oživljanja, kajti potrebno se je zavedati, da je teoretično znanje le temelj oživljanja, »mehanski spomin«, poznavanje opreme in samozavesten pristop pa lahko v resnični situaciji pomenijo razliko med uspešnim in neuspešnim oživljanjem.

Uvod

Vsaka oskrba življenjsko ogroženega otroka je povezana z uporabo opreme za nujno reševanje. Pomembnost vzdrževanja opreme se lahko odraža na potek oživljanja pa tudi na izid oživljanja. Večji del opreme za reševanje otrok se nahaja na reanimacijskem vozičku. Zdravstveni delavci morajo poznati opremo reanimacijskega vozička. Odgovorna oseba dnevno pregleda vsebino reanimacijskega vozička in se podpiše v zvezek za nadzor opreme. Za učinkovito vzdrževanje in nadzor opreme morajo imeti zdravstvene ustanove dogovorjen seznam opreme, ki je v pisni obliki priložen reanimacijskemu vozičku.

Nadzor in vzdrževanje opreme

Oprema za reševanje otrok mora biti v stalni pripravljenosti, kar pomeni, da mora brezhibno delovati. Dnevno je zadolžena oseba, ki vzdržuje in nadzira delovanje opreme na reanimacijskem vozičku. Manjkajočo in nedelujočo opremo je potrebno takoj nadomestiti, dokumentirati in obvestiti sodelavce.

Po seznamu opreme se opravi nadzor reanimacijskega vozička:

- Monitor in pulzni oksimeter; preverimo napolnjenost akumulatorja, delovanje elektrod, senzorjev in kablov za merjenje parametrov, ki jih aparata merita;
- Defibrilator; preverimo ali je vklopljen v električno omrežje, kako so pripravljene elektrode in gel ter defibrilator tudi preizkusimo;
- Aspirator in aspiracijske cevke; preverimo delovanje aspiratorja in jakost vleka ter polnjenost baterije;
- Pribor za endotrahealno intubacijo; preverimo delovanje laringoskopa, žlice različnih velikosti (0,1,2,3), tubusi velikosti (2-8), vodila za tubus obeh velikosti, magilove prijemalke (mala, srednja, velika), gel in obliž za pričvrstitev tubusa;
- Dihalni baloni; pregledamo sestavljenost dihalnih balonov, preverimo tesnenje dihalnih balonov, ustreznost obraznih mask velikosti od št. 0–5 ter velikosti dihalnih balonov (mali, srednji, veliki);

- Kisikova jeklenka; preverimo napolnjenost jeklenke s kisikom, odpremo glavni ventil za oskrbo s kisikom in preverimo delovanje manometra na reducirnem ventilu, ki prikazuje tlak v jeklenki ter nastavimo pretok kisika v litrih;
- Reanimacijska zdravila; po priloženem seznamu preverimo zdravila in pregledamo rok uporabnosti posameznega zdravila;
- Pribor za nastavitev infuzij in dovajanje zdravil; po priloženem seznamu preverimo vsebino pribora.

Znanje za vzdrževanje in uporabo opreme za reševanje otrok

Na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT) po sistemu kroženja vse medicinske sestre opravijo po načelih Evropskega sveta za reanimacijo tečaj oživljanja v okviru izobraževalnega seminarja »Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in zdravstvena nega«. V letu 2010 smo pri 38 zaposlenih testirali pridobljena znanja iz temeljnih in dodatnih postopkih oživljanja. Cilj treninga je bil oceniti znanje s področja oživljanja, jih dopolniti, pa tudi udeležencem okrepiti zavest o pomembnosti vzdrževanja in nadzora reanimacijskega vozička. Večina udeležencev (80 %) je pokazalo dobra znanja na področju temeljnih in dodatnih postopkih oživljanja. Slabše rezultate smo dobili pri 20 %, predvsem pri testiranju uporabe resnične opreme na reanimacijskem vozičku. Niso znali pripraviti laringoskopa, elektrod za defibrilator, pravilne priprave zdravil in na vprašanje, če poznajo približno razporeditev opreme na reanimacijskem vozičku, je večina odgovorila, da ne pozna. Na podlagi ugotovitev smo vpeljali spremembo pri urejanju reanimacijskega vozička. Po sistemu kroženja so vsi zaposleni na bolniškem oddelku sodelovali pri urejanju reanimacijskega vozička, s čemer so izboljšali znanje v poznavanju opreme za reševanje otrok (1). Zaradi nepoznavanja opreme, slabega vzdrževanja in pomanjkljivega nadzora reanimacijskega vozička v nobenem primeru ne smejo nastati niti najmanjše težave pri reševanju otrok. Vse našteto vpliva na čas pričetka in potek oživljanja. Smith in sod. ugotavljajo, da prihaja do zakasnitve v nudenju pomoči otrokom zaradi manjkajoče ali nedelujoče opreme, največkrat so bili reanimacijski vozički brez ustrezne velikosti dihalnih balonov, ustreznih velikosti lopatk za laringoskop, ali celo nista delovala defibrilator in monitor (2).

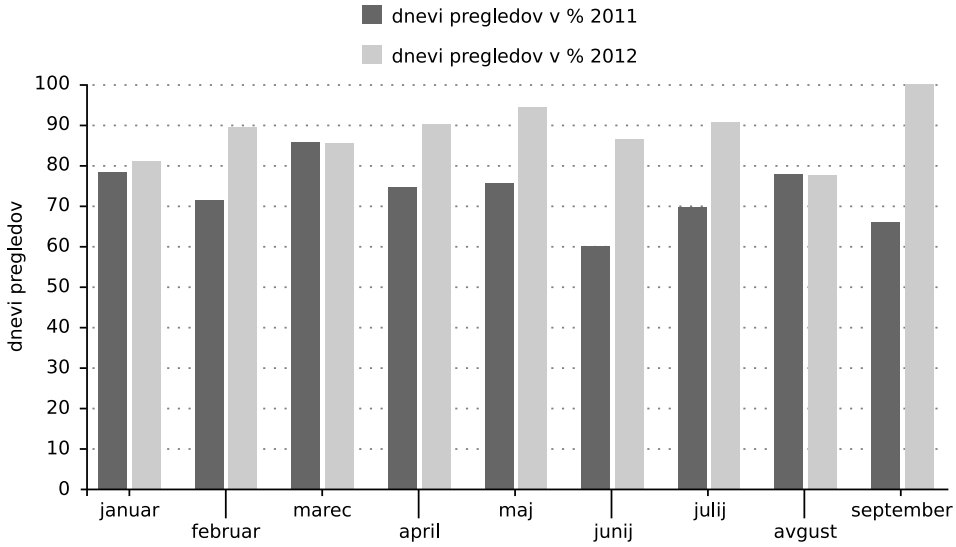
Raziskava

Raziskava, katere namen je bilo ugotoviti kako učinkovito izvajamo vzdrževanje in nadzor reanimacijskih vozičkov je bila narejena v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2011 in v enakem obdobju leta 2012. Pregledali smo nadzorne zvezke na reanimacijskih vozičkih v enoti intenzivne terapije (EIT), bolniškega oddelka in urgentne kirurške ambulante. Opremo za reševanje otrok smo standardizirali in je navedena na seznamu, ki je priložen reanimacijskim vozičkom. Po delovnem razporedu glavna medicinska sestra zadolži osebe, ki na teh deloviščih vzdržujejo in nadzirajo opremo. Dogovorjeni smo, da je

potrebno dnevno vzdrževati in nadzirati delovanje opreme, manjkajočo opremo nadomestiti, dokumentirati v nadzornem zvezku in o tem poročati.

Rezultati

Ugotovili smo, da bo potrebno dnevni nadzor reanimacijskih vozičkov še izboljšati. Na sliki ??.1 je prikazan dnevni nadzor reanimacijskega vozička v EIT za opazovani obdobji v odstotkih. Razvidno je, da je bil dosežen najboljši rezultat v mesecu marcu 2011: 83,8 %, in najslabši rezultat v mesecu juniju 2011: 60 %. Najslabši rezultati so bili v poletnih mesecih: junij 60 %, julij 70,9 %, avgust 77,4 % in september 66,6 %. Slabši rezultati so bili posledica pričetka rednih letnih dopustov in zmanjšanega števila osebja, kar je razvidno iz slike ??.1. V letu 2012 smo dosegli pomembno izboljšanje nadzorov v EIT v vseh posameznih mesecih v primerjavi z letom 2012, najbolj pa v kritičnih mesecih iz leta 2011 in sicer v mesecih maj, julij, september. Povprečen odstotek nadzorov v letu 2011 je bil 83 % in 88 % v letu 2012, kar je bilo statistično značilno izboljšanje (p=0,000).

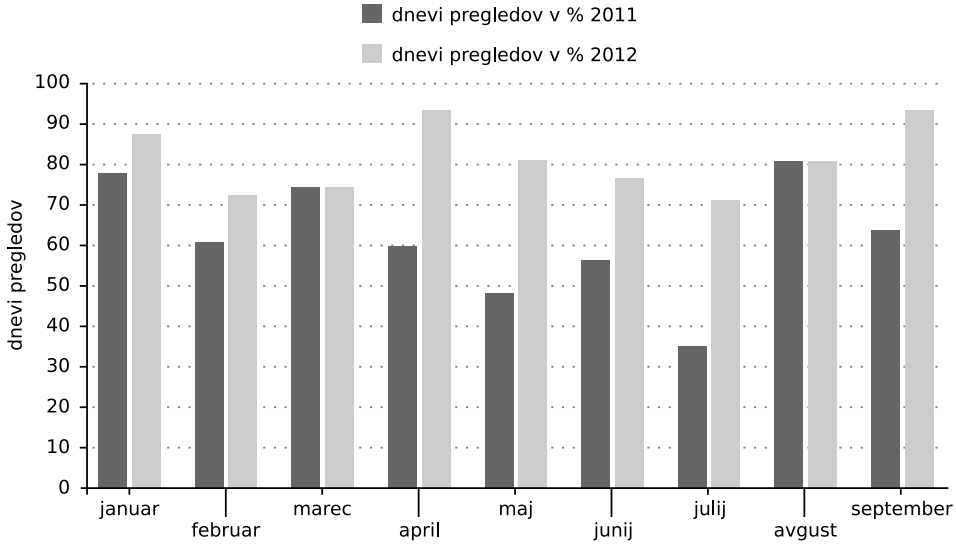


Slika ??.1. EIT 2011 in 2012.

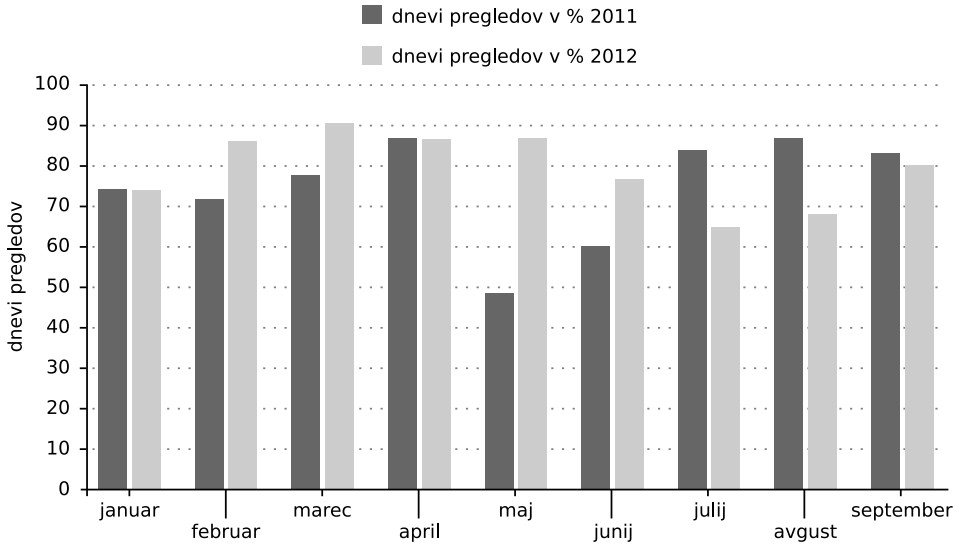
Iz slike ??.2 je razviden dnevni nadzor reanimacijskega vozička na bolniškem oddelku za opazovani obdobji v odstotkih. Najboljši rezultat je bil dosežen v mesecu avgustu 2011: 80,6 % in najslabši v mesecu juliju 2011: 35,4 %. Konec meseca julija 2011 smo imeli reanimacijo na bolniškem oddelku, ker je bila indicirana aplikacija specifičnega reanimacijskega zdravila. Zaradi nepoznavanja tega zdravila je bila aplikacija kasnejša, kot bi bilo potrebno, a je bila reanimacija kljub temu uspešna. Dogodek smo obravnavali na dnevnih sestankih, s tem smo vplivali na zavest o odgovornosti nadzora vzdrževanja reanimacijskega vozička. Rezultat dnevnih sestankov in poostrenega nadzora se je pokazal v letu 2012, ko smo na bolniškem oddelku v letu 2012 dosegli

pomembno izboljšanje nadzora in to skozi vso opazovano obdobje in sicer od 62 % v letu 2011 na 81 % v letu 2012 (p = 0,003).

Iz slike ??.3 je razviden dnevni nadzor reanimacijskega vozička v urgentni kirurški ambulanti za opazovani obdobji. Najboljši rezultat je bil dosežen avgusta 2011: 87 % in najslabši meseca maja 2011: 48,3 %. V začetku junija smo obravnavali otroka, ki je potreboval urgentno obravnavo. Zdravnik in medicinska sestra nista poznala opreme za reševanje otrok in nista ustrezno ukrepala. Po tem dogodku smo vse medicinske sestre in zdravnike ponovno izobraževali. Poudarek je bil na nujnosti poznavanja opreme in



Slika ??.2. Oddelek 2011 in 2012.



Slika ??.3. Ambulanta 2011 in 2012.

dnevnega nadzora reanimacijskega vozička. Okrepili smo nadzor nad izvajanjem dnevnega nadzora reanimacijskega vozička v urgentni kirurški ambulanti, kar je vplivalo na izboljšanje rezultatov. V urgentni kirurški ambulanti smo sicer beležili najvišji povprečen delež nadzorov vozičkov v primerjavi z EIT in bolniškim oddelkom, ki je dosegel 75 % delež v letu 2011 in 79 % v letu 2012 ($p = 0,405$). Zanimivo je to, da je nadzor v letu 2011 naraščal od maja do septembra, v letu 2012 pa je nadzor od maja do septembra upadal, ravno nasprotno kot leta 2011. Rezultati so pokazatelj kje in kdaj je prišlo do upada nadzorov in kje moramo zato poostriti nadzor.

Razprava

Vsaka oskrba življenjsko ogroženega otroka je povezana z uporabo opreme za nujno reševanje. Pomembnost vzdrževanja opreme se lahko odraža na potek oživljanja, pa tudi na izid oživljanja.

Idealno bi bilo imeti dnevni nadzor nad opremo za reševanje otrok. Ugotovili smo, da je potrebno dosledno opravljati dnevni nadzor reanimacijskih vozičkov in uvesti pisni nadzor postopka. Z enakimi problemi se verjetno srečujejo tudi v zdravstvenih centrih v Sloveniji in tujini. Naši rezultati dnevnih nadzorov reanimacijskih vozičkov so primerljivi z rezultati podobne študije, ki je bila opravljena v St. Mary's Hospital v Londonu. Smith in sod. so primerjali dnevne nadzore reanimacijskih vozičkov na treh oddelkih. Ugotovili so, da se nadzori reanimacijskih vozičkov ne izvajajo dnevno. Njihovi rezultati so primerljivi z našimi. Navedli so najboljše rezultate, ki so se gibali od 82 % do 89 % in najslabši rezultat 35,5 %. Razlogi za neredne nadzore reanimacijskih vozičkih so bili podobni našim ugotovitvam. Dobre rezultate nadzora reanimacijskih vozičkov so povezovali s ponovnim izobraževanjem osebja (2). Znanje in spretnosti temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja se izgubljajo hitro v treh do šestih mesecih (3). S pogostim preverjanjem znanja lahko odkrijemo tiste posameznike, ki potrebujejo obnovitveno izobraževanje, s tem bodo tudi doseženi boljši rezultati dnevnih nadzorov reanimacijskih vozičkov. Hamiltonova poudarja poleg pomembnosti izobraževanja še pomen prevzemanja odgovornosti za neopravljeno delo pri nadzorih reanimacijskih vozičkov (4). Vsekakor je raziskava nadzora reanimacijskih vozičkov na našem kliničnem oddelku pokazala, da je možno delež nadzora povečati z odgovornim delom medicinskega osebja, ki je zadolženo za njihovo preverjanje, nadzorom in treningom in nenazadnje s spodbujanjem in pohvalo, ki najbolj ljudi stimulira k boljšemu delu.

Namesto zaključka odprta vprašanja

Ali veste, kje se nahaja reanimacijski voziček v vaši ustanovi?

Ali poznate vsebino reanimacijskega vozička?

Kdo izvaja kontrolo nad reanimacijskim vozičkom?

Ali znate uporabljati opremo reanimacijskega vozička?

Kako pogosto preverjate znanja o uporabi opreme reanimacijskega vozička?

Ali znate uporabljati aspirator, monitor in defibrilator?

Ali ste opravili analizo izvajanja dnevnega nadzora reanimacijskega vozička za neko obdobje?

Ali se zavedate kako pomembno je dobiti odgovore na vsa ta vprašanja?

Zahvala

Zahvaljujem se Danilu Mencigarju, dipl. zn. in doc. dr. Štefanu Grosku, dr. med. za pripravo in obdelavo podatkov, ter koristne komentarje pri interpretaciji rezultatov.

Literatura

1. Petrovič M. Izobraževanje medicinskih sester: oživljanje – trening. Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz. Zbornik predavanj. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, 2010:87-90.
2. Smith A. Re-stocking the resuscitation trolley: how good is compliance with checking procedures? Clinical Risk 2008;14:4-7.
3. Samuels M, Wieteska S. Advanced paediatric life support. Chichester: BMJ Publishing Group, 2011:3-6.
4. Hamilton R. Nurses' knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training: a review of the literature. Journal of Advanced Nursing 2005 51(2);288-297.

Kdo je kdo v oživljanju

Ivan Vidmar

Predstavljena je organizacijska shema pristopa k otroku v bolnišnici ali drugi zdravstveni ustanovi, pri katerem je prišlo do poslabšanja stanja, ki bo morebiti zahtevalo oživljanje. Vsak zdravstveni delavec, ki je vključen v ta pristop, ima svojo vlogo in odgovornost, da se dejavnost vseh zlije v dobro skupinsko delo in uspešni izhod. Predstavljena so posamezna klinična stanja kritično ogroženega otroka in načela, kako pristopiti k takšnemu otroku od samega začetka do prihoda reanimacijske ekipe.

Uvod

Vloga zdravstvenih delavcev v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah (v nadaljevanju bolnišnica) pri obravnavi otroka, ki bo morebiti potreboval oživljanje, temelji primarno na razdelitvi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in dodatnih postopkov oživljanja (DPO). Pri TPO izvajamo kardiopulmonalno oživljanje (KPO) brez pripomočkov (zdravstveni delavci lahko uporabljajo maske in dihalne balone, v bolnišnicah so takoj na voljo tudi enostavni pripomočki in včasih kisik), pri DPO pa uporabljamo predpisano opremo in zdravila. Oživljanje je kontinuirani proces, ki ga strukturirano razdelimo v TPO in po klicu ter prihodu specializirane ekipe z opremo v DPO. Vsekakor je ta proces potrebno uskladiti in ga večkrat letno izvajati kot praktično vajo z vsemi zdravstvenimi delavci.

Pristop k otroku, ki je kolabiral ali kaže druge znake zožene zavesti

Stanje zavesti ocenimo z verbalno stimulacijo (ogovorimo ga) in nato s taktilno (bolečinsko) stimulacijo. Zavedati se moramo, da ga stimuliramo na oba načina v pravilnem vrstnem redu, saj na podlagi odziva ocenjujemo stanje in ukrepe, ki so drugačni, če se otrok odzove na verbalno stimulacijo ali samo na taktilno stimulacijo. Slednja je filogenetsko starejša in je odziv načeloma vedno prisoten, če je pri otroku primarno prisoten odziv na filogenetsko mlajšo verbalno stimulacijo. Če pa se otrok ne odzove na verbalno stimulacijo, temveč samo na taktilno (bolečinsko), pa stanje ocenjujemo kot resno in moramo otroku oskrbeti dihalno pot z ustreznim prijemom, enostavnimi pripomočki ali endotrahelano intubacijo, čeprav KPO v ožjem smislu (še) ni potrebno1.

Otrok je v stanju zožene zavesti, a se odziva na verbalno (in taktilno) stimulacijo

Zdravstveni delavec, ki najde otroka v takšnem stanju, ga mora obravnavati kot nujni primer in mora:

- Takoj aktivirati ustrezno ekipo po internem protokolu vsake bolnišnice

Ko čaka na prihod ekipe s predpisano premo in zdravili, je potrebno:

- Oceniti stanje otroka po načelu ABCDE
- Aplicirati kisik z največjim pretokom
- Namestiti senzor za pulzno oksimetrijo in primerno titrirati kisik
- Namestiti tri elektrode EKG in manšeto za merjenje krvnega tlaka
- Nastaviti periferno vensko pot
- Priskrbeti vso ustrezno medicinsko dokumentacijo o otroku

Otrok je popolnoma neodziven Zdravstveni delavec mora slediti:

- Načelu ABCDE

Otrok ne diha (ali nezadostno diha), vendar je prisoten pulz (dihalni zastoj)

Apnejo naj bi vsak zdravstveni delavec razpoznal in se v tem izvežbal v praktičnih vajah, ki jih je potrebno v bolnici sistematično ponavljati. Ocena nezadostnega dihanja (z ali brez dihalnega napora) pri otroku je bistveno bolj subjektivna. Zaradi tega obstajajo mnogoštevilne tabele in lestvice, ki pomagajo pri oceni in s tem kar najbolje objektivizirati stanje in ukrepe, ki iz te ocene sledijo. Vsaka bolnišnica mora imeti svoje tabele, ki so prilagojeni najbolj pogosti patologiji otrok, ki so v takšni bolnišnici hospitalizirani. Če izvajamo umetno dihanje ali nadihavanje z dihalnim balonom preko maske, moramo biti pozorni, da otroka ne hiperventiliramo (frekvenca umetnih vdihov je 20/min) in da redno kontroliramo prisotnost pulza ali druge posredne znake cirkulacije.

Otrok, ki je na monitorju, doživi zastoj srca

Otroci, ki so na monitorju v operacijski dvorani, na transportu, na kateterizaciji, v enoti intenzivne terapije različne stopnje ali v enoti intenzivne nege, lahko doživijo zastoj srca, ki je dokumentiran na monitorju. Zdravstveni delavec, ki je ob otroku, mora:

- Zastoj srca klinično potrditi, tj. izključiti morebitno tehnično napako
- Zaklicati ali pozvoniti, da mu ostali zdravstveni delavci pomagajo in ev. pokličejo bolj usposobljeno ekipo
- Upoštevati protokol za asistolijo ali električno aktivnost brez pulza, če sta dokazani
- Upoštevati protokol za ventrikularno fibrilacijo ali ventrikularno tahikardijo brez pulza (VF/VT), če sta dokazani
- Protokol za VF/VT je potrebno upoštevati tudi, če je otrok še pri zavesti v trenutku, ko se pojavi ventrikularna tahikardija brez pulza ali ventrikularna fibrilacija, a ima na prsnem košu nalepljeni elektrodi, ki sta povezani z defibrilatorjem

Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost reanimacije v bolnišnicah

- Zdravstveni dom, splošna bolnišnica, klinični oddelek so tri lokacije, ki imajo različno usposobljene zdravstvene delavce za reanimacijo in različno dodelan sistem ukrepanja
- Ni vseeno, če je bil otrok, pri katerem je prišlo do reanimacije, predhodno na monitorju ali ne. Če ima otrok primarno zastoj srca z VF/VT, je prognoza preživetja bistveno slabša, če ni bil monitoriran
- Redno in stalno izobraževanje vseh zdravstvenih delavcev je ključnega pomena, da ekipa ostane uigrana in, da nima težav pri razpoznavi apneje, nezadostnega dihanja in zastoja srca ter pri klicu reanimacijske ekipe; velik poudarek mora biti na t. i. netehničnih veščinah (angl. *non-technical skills* - NTS), kot so ocena okolja, kjer je prišlo do reanimacije, do pravilnih odločitev kateri postopki so v danem položaju na mestu, sodelovanje celotnega tima vključno z artikulacijo vodje tima
- Reanimacijska ekipa je sestavljena v vsaki bolnišnici malo drugače in sestava je prilagojena zmožnostim, ki jih ima vsaka bolnišnica, jasna in vsem dosegljiva morajo biti navodila, kako je dosegljiva
- Število posredovalcev; posredovalec (angl. *responder*) je zdravstveni delavec v bolnišnici, ki je priča spremenjenemu kliničnemu stanja otroka, ki ga bo morebiti potrebno oživljati, dobro mora biti usposobljen za klic drugih zdravstvenih delavcev in/ali reanimacijske ekipe, ko je po protokolu za obravnavo posameznega stanje to potrebno; če je prisotno več posredovalcev, lahko več postopkov (medicinskih in organizacijskih) delajo vzporedno
- Dosegljivost pripomočkov, zdravil in opreme: vsak zdravstveni delavec mora vedeti kako je z dosegljivostjo pripomočkov, zdravil in opreme, vključno z defibrilatorjem
- Protokoli o obvezni opremi vsakega oddelka in vsakega transporta bolnega otroka

Zaključek

Da bi vsi zdravstveni delavci delovali usklajeno, je potrebno določiti pristojnosti vsakega, ki sodeluje pri reanimaciji otroka v bolnišnici in te pristojnosti povezati v celoto. Vedeti moramo kaj in kako mora narediti 1) zdravstveni delavec(i) – posredovalec(i), 2) zdravstveni delavec - vodja skupine, ki začne reanimacijo na licu mesta, 3) zdravstveni delavci – člani skupine in na koncu 4) reanimacijska ekipa.

Literatura

1. Samuels M, Wieteska S. Advanced Paediatric Life Support. – Fifth edition. Chichester: Wiley-Blackwell; 2011.

Oskrba dihalnih poti z enostavnimi pripomočki in nadihovanje z dihalnim balonom preko maske

Matjana Koren

Dihanje je osnovna funkcija vsakega živega bitja. Pogoj za normalno dihanje je prosta dihalna pot. Kadar je ta ogrožena, je oskrba dihalne poti prvi in najbolj nujen ukrep pri vitalno ogroženemu otroku. V članku so opisani enostavni pripomočki za oskrbo dihalne poti in nadihovanje z dihalnim balonom preko maske.

Uvod

Otrok ne smemo obravnavati kot pomanjšanih odraslih oseb. Otrokova dihalna pot se razlikuje od dihalne poti odraslega. Razlike se kažejo v velikosti in legi dihalne poti ter v mehanizmu dihanja.

Vzroki zapore dihalnih poti

Iz najrazličnejših vzrokov se lahko zgodi, da v pljuča ne more prihajati zrak. Otrok je tedaj v nevarnosti, da se zaduši. Najpogostejši vzroki zapore dihalnih poti so zdrs jezika v žrelo pri oslabelem oziroma ugaslem žrelnem refleksu in različni tujki, ki so zašli v dihalno pot.

Zaporo dihalne poti najbolje prepoznamo z opazovanjem gibanja prsnega koša in trebuha ter s poslušanjem dihanja. Normalno je dihanje komaj slišno. Hrupno dihanje pomeni delno zaporo dihalne poti. Popolna zapora dihalne poti je neslišna. Če so dihalni gibi prisotni so ponavadi zelo energični. Aktivna je pomožna dihalna muskulatura. Lahko je prisotno značilno gibanje prsnega koša in trebuha – nihanje kot pri gugalnem konjičku (v angleški literaturi je zaslediti izraz »*see-saw*«). Videti je kako se ob vdihu prsni koš ugreza in dviguje trebuh ter obratno pri izdihu.

Sprostitev dihalne poti

Sprostitev dihalne poti z zvračanjem glave in dvigom spodnje čeljusti je osnovni postopek, ki ga izvajamo pri otrocih, ki imajo ogroženo prehodnost dihalne poti. S tem postopkom dosežemo, da se jezik in spodnja čeljust pomakneta naprej, kar v večini primerov omogoča prosto dihalno pot.

Enostavni pripomočki za oskrbo dihalnih poti

Enostavni pripomočki za oskrbo dihalnih poti so: aspirator, orofaringealni tubus (ustno-žrelni tubus) in nazofaringealni tubus (nosno-žrelni tubus).

Aspirator

Aspirator je pripomoček, pomočjo katerega odstranimo sekret iz dihalnih poti. Poznamo več vrst aspiratorjev, in sicer električne, vakuumske in baterijske.

Najpogosteje se v bolnišnicah uporabljajo vakuumski aspiratorji. Vakuumski aspiratorji so povezani z vakuumom, ki je del stenske napeljave.

Postopek aspiracije je pomemben za vzdrževanje proste dihalne poti. Aspiracija pri otrocih ne sme trajati več kot 10 sekund. Tlak v aspiratorju ne sme preseči pri dojenčkih 80 mmHg in pri otrocih 120 mmHg. Za aspiracijo ust se največkrat uporabi rigidna/trda aspiracijska cev, ki je na koncu ukrivljena. Za aspiracijo dojenčkov se uporablja le mehke aspiracijske katetre, ki se uporabljajo tudi za odstranitev sekreta iz žrela. Kako daleč uvedemo aspiracijski kateter je odvisno od otrokove starosti. Razdaljo določimo z merjenjem razdalje od ust oziroma nosu do spodnjega roba uhlja. Pri postopku aspiracije kateter nežno postavimo v ustno votlino, distalni del je usmerjen proti spodnji čeljusti, konec katetra se dotika baze jezika. Odprtino na vmesniku med cevjo in katetrom zapremo ter s tem s tem ustvarimo podtlak. Nepravilno postavljen aspiracijski kateter za bazo jezika lahko povzroči bruhanje.

Orofarignealni tubus (ustno-žrelni tubus)

Orofaringealni tubus je plastična cev, ki je ukrivljena tako, da se prilega zadnji steni žrela in trdemu nebu. Uporabljamo ga za preprečitev zdrsa jezika v žrelo in tudi kot oporo endotrahealnemu tubusu. Uporablja se pri otrocih, ki ne reagirajo na dražljaje, kar pomeni, da imajo odsotne zaščitne reflekse (laringealni, faringalni in refleks kašlja). Odsotnost omenjenih refleksov določimo na osnovi tega, da otrok ne reagira na bolečinski dražljaj. S postopkom ustavitve je potrebno ob kakršnem koli napenjanju takoj prekiniti. Pomembno je, da izberemo ustrezno velikost. Možni sta dve tehniki za določitev ustrezne velikosti. Prva je določitev dolžine od sredine sekalcev do kota mandibule in druga dolžina od ustnega kota do tragusa ušesa. Pri obeh meritvah leži orofaringealni tubus na obrazu s konkavno stranjo navzgor. Nepravilno izbrana velikost lahko povzroči laringospazem, poškodbo sluznice oziroma še dodatno poslabša zaporo dihalnih poti. Pri otrocih, mlajših od 4 let, smo pri namestitvi pozorni, da ne povzročimo poškodb mehkega neba, zato pri namestitvi uporabljamo loparček, s pomočjo katerega potisnemo jezik navzdol in namestimo orofaringealni tubus tako, da je konkavna stran ves čas obrnjena navzdol. Pri starejših otrocih pa z namestitvijo pričnemo tako, da je konkavna stran obrnjena navzgor toliko časa, dokler je vrh orofaringealnega tubusa v stiku z mehkim nebom in jo nato obrnemo za 180° in potisnemo preko jezika. Osebje, ki je dovolj izurjeno lahko na ta način vstavlja orofaringealni tubus tudi pri otrocih, mlajših od 4 let.

Nazofaringealni tubus (nosno-žrelni tubus)

Otroci, pri katerih je žrelni refleks še prisoten, lažje prenašajo nazofaringealni tubus kot orofaringealni tubus. Nazofaringelani tubus je tanjši in daljši od orofaringealnega

tubusa. Izdelan je iz mehkih materialov. Uporaben je pri otrocih, ki jim zaradi spazma ali krča ne moremo odpreti ust.

Ustrezna velikost se določi tako, da se določi razdalja od konice nosu do tragusa ušesa. Pred vstavitvijo je potrebno preveriti prehodnost nosnice. Vstavlja se z blagimi rotirajočimi gibi z distalnim koncem naprej, navpično po dnu nosne votline. Krivina je usmerjena proti otrokovim nogam.

Ne uporabljamo ga pri zlomih obraznega in lobanjskega dela glave. Neustrezen premer nazofaringealnega tubusa lahko nosnico pri vstavljanju obdrgne, prevelika velikost pa lahko povzroči zdrs v požiralnik. Lahko se pojavijo tudi krvavitve iz nosu in obstaja tudi možnost aspiracije.

Nadihovanje z dihalnim balonom preko maske

Učinkovitost nadihovanja z dihalnim balonom preko maske je odvisno od treh dejavnikov:

- odprte dihalne poti,
- prileganja in tesnenja obrazne maske in
- učinkovitosti (volumen, frekvenca, moč).

Dihalni balon je plastičen, se samodejno razširiti in ima nepovratno valvulo, ki dovoljujejo tok zraka samo v smeri iz balona v dihala in ne obratno. Na nepovratno valvulo priključimo obrazno masko. Na drugi strani balona sta dve odprtini, ožja je za priključitev cevi za dovajanje kisika in širša odprtina za dotok zraka. Za dovajanje večjih koncentracij kisika na širšo odprtino namestimo kisikov rezervoar, v katerem se zbira kisik. Brez rezervoarja je težko dovesti več kot 50 % kisika, medtem ko z njim lahko dovedemo do 98 % kisika. V notranjosti balona je plastična opna. Plastična opna onemogoča uhajanje zraka med stiskanjem in omogoča prosto pritekanje zraka med mirovanjem balona.

Glede na velikost in starost otroka uporabljamo tri velikosti dihalnih balonov:

- majhen balon, ki omogoča napihovanje z volumnom do 240 ml pri enkratnem stisku,
- srednji balon, ki omogoča napihovanje z volumnom do 500 ml,
- velik balon, ki omogoča napihovanje z volumnom do 1600 ml.

Majhen balon se uporablja pri otrocih katerih teža je nižja od 2,5 kg, srednji balon pri tistih katerih teža je od 2,5 kg do 20 kg in velik balon pri teži nad 20 kg.

Preko nadihovalnega balona lahko dovajamo različne odstotke kisika. Pretok kisika skozi nadihovalni balon prilagodimo velikosti nadihovalnega balona. Za doseganje čistega kisika preko majhnega balona je potreben pretok 8 litrov kisika na minuto, preko srednjega balona 10 litrov na minuto in preko velikega balona 15 litrov kisika na

minuto. Velikost maske prilagodimo otrokovi starosti. Pomembno je, da dobro tesnijo in se prilegajo na obraz. Maske so prozorne, da lahko opazujemo barvo otrokove kože in opazimo, če morda otrok bruha.

Zaključek

Neustrezna oksigenacija pri otrocih lahko že v nekaj minutah privede do nepopravljive poškodbe možganov in v smrt, zato se je potrebno zavedati, da prepoznavanje in oskrba dihalne poti pomeni osnovo za vse nadaljne postopke in uspehe zdravljenja. Za medicinske sestre je pomembno, da znajo prepoznati, kdaj je ogrožena dihalna pot, kakšni so vzroki zapore in da poznajo vse postopke ter enostavne pripomočke za oskrbo dihalne poti.

Znanje je pomembno. Toda še veliko pomembnejša je njegova koristna uporaba. Ta je odvisna od srca in uma človeka (Dalaj Lama, Tenin Gyatso).

Literatura

1. Samuel M. Advanced support of the airway and ventilation. In:Advanced paediatric life support:the practical approach-fifth edition.London: Blackwell Publishing Ltd, 2011:34-42.
2. Airway and ventilation: Chapter 3. In: Biarent D, Bingham R, eds.European Paediatric Life Support, ERC Guidelines 2010 edition. Edegen: European Resucitation Council, 2011: 35-51.
3. Hojnik K. Oskrba dihalne poti pri poškodovancu v predhospitalnem okolju – diplomsko delo. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2013: 22-34.

Motnje zavesti – ukrepi zdravstvenih delavcev

Mojca Grošelj Grenc

Zavest pri otroku ja lahko motena zaradi različnih bolezni, poškodb ali zastrupitev. Pri oskrbi otroka z motnjami zavesti najprej ocenimo in oskrbimo dihalno pot, dihanje in krvni obtok (sistem ABCDE). Pri nevrološki oceni ocenimo stanje zavesti po lestvici AVPU, zenične reakcije in otrokov položaj. Čimprej določimo tudi koncentracijo glukoze v krvi in zdravimo morebitno hipoglikemijo.

Uvod

Zavest pri otroku ja lahko motena zaradi različnih bolezni, poškodb ali zastrupitev (tabela ??.1) (1). Stopnja zavesti običajno pada od blage zaspanosti do globoke nezavesti – kome. Ker za različna stanja motene zavesti obstajajo različni izrazi (npr somnolenca, stupor, letargija), ki jih je v praksi težko opredeliti in se prekrivajo, je za opis stopnje nezavesti najbolje uporabljati mednarodno standardizirano glasgowsko lestvico kome (GCS) (1, 2). Za otroke, mlajše od 4 let, uporabljamo prilagojeno GCS (1). Za hitro oceno stanja zavesti v urgentnih situacijah pa je pri otroku najbolj primerna lestvica AVPU (1, 3):

A *alert* (buden)
V *voice* (odziv na glas)
P *pain* (odziv na bolečino)
U *unresponsive* (neodziven)

Ocena otrokovega stanja in ukrepi pri motnjah zavesti

Pri oskrbi otroka z motnjami zavesti najprej ocenimo in oskrbimo dihalno pot, dihanje in krvni obtok (sistem ABCDE) (1, 3). Na ta način bomo izključili morebitno ishemijo ali hipoksijo možganov kot vzrok motene zavesti in hkrati preprečili nadaljnje poglabljanje nezavesti zaradi respiratornih ali cirkulatornih vzrokov (1).

A – dihalna pot (angl. airway)

Če je dihalna pot zaprta, uporabimo postopek zmernega nagiba glave nazaj in dviga spodnje čeljusti. Ostanke sline, bruhanja ali krvi v ustih poaspiriramo. Če se dihalna pot ob tem sprosti, lahko za zagotavljanje proste dihalne poti uporabimo preproste pripomočke kot je npr. ustno-žrelni tubus (angl. *airway*) ali nosno-žrelni tubus. Pri vseh poškodovanih otrocih z moteno zavestjo moramo že ob oceni in oskrbi dihalne poti misliti tudi na morebitno poškodbo vratne hrbtenice, zato je potrebna ročna imobilizacija vratne hrbtenice vse dokler vratne hrbtenice ne imobiliziramo ali pa izključimo njeno poškodbo. V tem primeru dihalne poti ne sproščamo z nagibom glave

Tabela ??.1. Vzroki kome pri otroku. Povzeto po (1, 2).

Hipoksično-ishemična okvara možganov (po respiratorni ali cirkulatorni odpovedi)
Epileptični status
Poškodba glave Znotrajlobanjska krvavitev Parenhimska poškodba Možganski edem
Okužbe Meningitis Encefalitis Cerebralni ali ekstracerebralni absces Malarija
Zastrupitve
Presnovni vzroki Ledvična ali jetrna odpoved Hiponatrijemija ali hipernatrijemija Hipoglikemija Hipotermija Hiperkapnija Diabetična ketoacidoza Podedovane presnovne bolezni
Žilni vzroki Znotrajlobanjska krvavitev Arterijski infarkt Tromboza venskih sinusov Vaskulitisi
Tumorji osrednjega živčevja
Hidrocefalus
Vnetni/avtoimuni vzroki

nazaj, temveč uporabimo manever dviga spodnje čeljusti z obema rokama. Pri zagotavljanju proste dihalne poti pri poškodovanem otroku prav tako ne vstavljamo nosno-žrelnega tubusa zaradi možnosti poškodb možganskega dna. Včasih je potrebno dihalno pot že takoj na začetku zagotoviti z endotrahealno intubacijo. Vsi nezavestni otroci potrebujejo na začetku oskrbe visoko pretočni kisik (15 l/min) preko maske z rezervoarjem za kisik (1, 3).

B – dihanje (angl. breathing)

Ocenimo otrokovo dihanje: dihalni napor, opazujemo gibanje prsnega koša, avskultiramo pljuča, izmerimo zasičenost hemoglobina s kisikom in barvo kože. Če otrokovo dihanje ni zadovoljivo, ga predihavamo z masko in dihalnim balonom z rezervoarjem za kisik. Ob tem pokličemo pomoč oz. dodatno osebje, ki je vešče endotrahealne intubacije (1, 3).

C – krvni obtok (angl. circulation)

Ocenimo frekvenco srca, polnjenost pulza, krvni tlak, kapilarni povratek, temperaturo in barvo kože. Pri ocenjevanju krvnega obtoka smo pozorni na morebitno bradikardijo, ki kaže na zvišan znotrajlobanjski tlak. Huda hipertenzija je lahko vzrok motnje zavesti ali pa posledica zvišanega znotrajlobanjskega tlaka. Nezavestni otroci potrebujejo čimprej periferno vensko pot. Ob tem odvzamemo kri za osnovne preiskave. Zelo pomembna je določitev koncentracije glukoze, saj je hipoglikemija lahko vzrok motnji zavesti. Šokiran otrok potrebuje bolus kristaloidov 20 ml/kg telesne teže (1, 3).

D – nevrološka ocena (angl. disability)

Po oceni in oskrbi dihalne poti, dihanja in krvnega obtoka sledi hitra nevrološka ocena. Stanje zavesti ocenimo po lestvici AVPU. Ocenimo simetričnost, velikost in reaktivnost zenic na osvetlitev. Pri oceni položaja otroka smo pozorni na dekortikacijski položaj (fleksija rok, ekstenzija nog) in decerebracijski položaj (ekstenzija rok in nog), ki kažeta na zvišan znotrajlobanjski tlak. Drugi znaki zvišanega znotrajlobanjskega tlaka so:

nenormalni okulocefalni refleksi, enostranska ali obojestranska razširitev zenic, nenormalen vzorec dihanja (Cheyne-Stokesovo dihanje) in Cushingova triada (nenormalen vzorec dihanja, bradikardija in hipertenzija). Otrpel tilnik pri otroku ali napeta velika mečava pri dojenčku kažeta na meningitis ali subarahnoidalno krvavitev. Pozorni smo na morebitne krče. Pri otroku z znaki zvišanega znotrajlobanjskega tlaka moramo poskrbeti za dobro oksigenacijo in perfuzijo možganov. Otroka endotrahealno intubiramo in mehansko predihavamo. Vzglavje naj bo dvignjeno za 20–30 °. Poskrbimo tudi za protiedemsko zdravljenje (manitol, 3 % NaCl) (1, 3).

E – pregled otrokove zunanjosti (angl. exposure)

Pri pregledu zunanjosti otroka smo pozorni na telesno temperaturo, morebitne izpuščaje ali poškodbe. Povišana telesna temperatura lahko kaže na infekcijski vzrok motnje zavesti, izpuščaj ali petehije na meningokokno bolezen, številne modrice po telesu pa nam lahko postavijo sum na zlorabo otroka (1).

Hipoglikemija

Pri otroku z motnjo zavesti čimprej določimo koncentracijo glukoze iz kapilarne krvi, ob nastavljanju venskega kanala pa odvzamemo tudi vensko kri za določitev koncentracije glukoze. Hipoglikemijo (koncentracija glukoze < 3,0 mmol/l) zdravimo z intravenskim bolusom 10 % glukoze v odmerku 2–5 ml/kg telesne teže. Bolusu običajno sledi tudi intravenska infuzija 10 % glukoze v odmerku 5 ml/kg telesne teže/h (1, 3).

Bakterijski meningitis

Bakterijski meningitis zdravimo z antibiotiki, vendar se aplikacija antibiotika na terenu pred opravljeno lumbalno punkcijo ne priporoča. Lumbalne punkcije ne delamo kadar ima otrok znake zvišanega znotrajlobanjskega tlaka. Pri otrocih z bakterijskim meningitisom, ki so starejši od treh mesecev, se pred aplikacijo antibiotika priporoča še deksametazon (4). Otroka s sumom na bakterijski meningitis zato oskrbimo po sistemu ABCDE in čimprej transportiramo v bolnišnico.

Krči

Pri otroku so najpogostejši vročinski krči, ki nastanejo običajno pri povišani telesni temperaturi nad 38,5 °C. Krči pa se lahko pojavijo tudi v sklopu drugih bolezni, ki prizadenejo osrednje živčevje, pri zastrupitvah in v primeru poškodbe glave. Pri otroku s krči, potem ko smo otroka oskrbeli po sistemu ABCDE in izključili hipoglikemijo, apliciramo diazepam rektalno (0,5 mg/kg telesne teže oz. Stesolid rektiolo 5 mg pri telesni teži < 13 kg in Stesolid rektiolo 10 mg pri telesni teži > 13 kg) ali midazolam bukalno (0,5 mg/kg telesne teže) (1). Odmerek benzodiazepinov še enkrat ponovimo, če krči ne prenehajo v 5–10 minutah po prvem odmerku (1). Če krči pri otroku ne

prenehajo po dveh odmerkih benzodiazepinov, jih zdravimo po protokolu za epileptični status (5).

Zastrupitve

Pri komatoznih otrocih pri katerih sumimo na zastrupitev, po oskrbi po sistemu ABCDE, v primeru suma na zastrupitev z opiati intravensko apliciramo antagonist opioidnih receptorjev nalokson in v primeru suma na zastrupitev z benzodiazepini antagonist benzodiazepinskih receptorjev flumazenil (6).

Zaključek

Motnja zavesti pri otroku je nujno stanje, ki zahteva hitro oceno in ukrepanje. Kljub številnim vzrokom, ki lahko povzročijo moteno zavest pri otroku, pa so splošna načela enaka pri vseh nezavestnih otrocih. S hitrim ukrepanjem lahko bistveno pripomoremo k boljšemu preživetju teh otrok, saj osnovna načela oživljanja in ukrepanja po sistemu ABCDE preprečijo respiratorni in cirkulatorni zastoj in nadaljnje slabšanje nevrološke funkcije.

Literatura

1. Advanced life support group. Advanced paediatric life support: the practical approach. 5th ed. Oxford: BMJ Books; 2011.
2. Abend NS, Kessler SK, Helfaer MA, Licht DJ. Evaluation of comatose child. In: Nichols DG, ed. Roger's textbook of pediatric intensive care. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2008:1779-98.
3. European Pediatric life support. Course manual. Biarent D, Bingham R, Alouini S, Burda G, Filipovic B, Van de Voorde P, eds. 4th ed. Edgem: ERC; 2011.
4. Pokorn M. Protimikrobno zdravljenje pri urgentnih stanjih. XVI. Izobraževalni seminar Kritično bolan in poškodovan otrok. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika 2012:15-9.
5. Vidmar I, Neubauer D. Epileptični status. XIV. Izobraževalni seminar Kritično bolan in poškodovan otrok. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika 2010:21-4.
6. Grošelj Grenc M. Pristop k zastrupljenemu otroku. XXIII. Srečanje pediatrov v Mariboru. Maribor: Klinika za pediatrijo 2013:95-101.

Kdaj otroka peljemo k zdravniku in kdaj ga zdravnik napoti v bolnišnico

Tatjana Grmek Martinjaš, Jona Rakuš

Odločitev ali otroka peljati k zdravniku, še posebej odločitev ali otroka peljati k zdravniku izven rednega delovnega časa, torej v času delovanja nujne medicinske pomoči (NMP), je za starše verjetno težka. Za obisk se odločajo običajno brez poprejšnjega posvetovanja z zdravstvenimi delavci, kar povečuje število nenujnih obiskov v NMP. Kljub temu, da je včasih tudi po posvetu z zdravstvenim delavcem le-tem težko določiti stopnjo nujnosti, večinoma lahko dobro »presejejo« nujne in nenujne obiske. V svetu in pri nas narašča število obiskov v nujnih službah. Na osnovni ravni v NMP diplomirana medicinska sestra (DMS) opravi triažo in osnovne meritve (telesna temperatura, nasičenost krvi s kisikom, frekvenca pulza), zdravnik pa pregled v celoti (anamneza, klinični pregled). Po potrebi odredi laboratorijski pregled krvi in/ali urina ter hitri test brisa žrela na betahemolitični streptokok. Če je potrebno, otrok dobi zdravila v obliki tablet, subkutanih in intramuskularnih injekcij ali inhalacij. Najpogosteje damo zdravila proti bolečini ali vročini. Oskrbimo tudi rane. Če se stanje otroka ne izboljša in/ali pričakujemo poslabšanje v nekaj urah, otroka napotimo v bolnišnico.

Uvod

Število obiskov nujnih služb narašča tako pri nas kot v svetu (1). Največji delež teh obiskov predstavljajo stanja, ki so zlahka obvladljiva na osnovni ravni ali so vsaj predvidljiva, torej gre za nenujna stanja. To močno obremenjuje zdravstvene zavarovalnice in predstavlja večji problem zdravstvenih sistemov. (2)

Tudi v nujni medicinski pomoči za otroke (PNMP) v Ljubljani, ki sicer skrbi za otroke do devetnajstega leta starosti na območju mestne občine Ljubljana, v praksi pa gravitacijo bodočega Dežurnega centra za otroke in mladostnike (DCOM) (od Kranja, Škofje Loke, Idrije, Domžal, Kamnika, Moravč, Litije, Velikih Lašč, Vrhnike in Logatca), se povečuje število obiskov.

V letu 2013 lahko pričakujemo 30.000 obiskov v času delovanja PNMP, torej vsak dan od 19:00 do 07:00 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 07:00 do 19:00. V zadnjem letu opažamo izrazito povečanje števila predvsem nenujnih obiskov od polnoči dalje, vzrok pojava ni jasen.

	Leto	Obiski
Dežurstvo v PNMP center	2011	23.992
Dežurstvo v PNMP center	2012	26.539
Dežurstvo v PNMP center	2013/01-06	14.767

◂ Tabela ??.1. Število obiskov PNMP po letih.

Večanje števila obiskov zahteva nujno povečanje števila delavcev (večanje števila ekip), razširitev prostorov in uvajanje postopkov, ki kljub velikemu številu obravnav zagotavljajo pravočasno in strokovno obravnavo, torej po stopnji nujnosti (triažni postopek).

Trenutno vsako noč opravlja dežurno službo en pediater ali šolski zdravnik, število ekip ob sobotah, nedeljah in praznikih pa se prilagaja frekvenci obiskov in je večja v jesensko-zimskem času. Število ekip povečamo, ko obremenitev na enega zdravnika preseže 70 ali več obravnav v 12 urah. Ob najvišjih obremenitvah delajo ob sobotah 4 ekipe dopoldne in 3 ekipe popoldne, ob nedeljah in praznikih pa 3 ekipe.

Tabela ??.2. Obiski ob sobotah in praznikih.

	2011	2012	2013/01–06
Sobota	8347	9370	5163
Delež v celotnem številu obiskov za leto	34,80 %	35,30 %	34,90 %
Nedelje in prazniki	9175	10402	5806
Delež v celotnem številu obiskov za leto	38,20 %	39,20 %	39,30 %

Največji delež obiskov je povsem nenujnih. Starši se iz različnih vzrokov odločijo, da otrok potrebuje pregled. Če pred obiskom pokličejo in se posvetujejo z medicinsko sestro, jim ta po kratki anamnezi in opisanih znakih svetuje ukrepanje. Pogosto obisk sicer ni nujen, vendar se starši sami kljub posvetu za obisk vseeno odločijo. Včasih pa ni mogoče preko telefonskega svetovanja določiti stopnje nujnosti in medicinska sestra svetuje obisk.

Pogosto uporabljen algoritem triažnega postopka je »Zaskrbljeni starši«, kar samo po sebi govori o morebitnih vzrokih nenujnih obiskov.

Najpogostejša bolezenska stanja, zaradi katerih obravnavamo bolnike na PNMP

Najpogosteje obravnavana stanja so:

1. Akutne okužbe zgornjih dihal
2. Težko dihanje
3. Obstruktivni laringitis (krup)
4. Okužbe prebavil z ali brez zapletov
5. Vročinska stanja brez jasnega mesta okužbe
6. Alergijske reakcije
7. Kašelj
8. Vročinski krči

Akutne okužbe zgornjih dihal

Predstavljajo največji delež obiskov v NMP. Obisk svetujemo, če ima otrok ob znakih akutne okužbe dihal brez drugih znakov zapleta dlje kot 3 dni vročino, v primeru, da se po padcu vročine le-ta ponovno dvigne in je splošno stanje otroka slabše, če ima bolečine ali boleče joka ter nemirno spi, takojšnji obisk pa ob znakih težkega dihanja. Majhni otroci so v času pogostejših respiratornih okužb zelo ogroženi.

Bronhiolitis je bolezen, zaradi katere je število obiskov dojenčkov in majhnih otrok zelo veliko. Običajno svetujemo obisk vsem, ki bronhiolitis prebolevajo in se staršem zdi, da je stanje slabše. Otroku ob sprejemu triažna sestra takoj izmeri nasičenost krvi s kisikom, od česar je odvisno ali bo v ambulanti pregledan takoj ali po na pregled čakal bo na pregled takoj ali bo na pregled čakal (vendar ga bo sestra v čakalnici opazovala, retriažirala).

Nadaljnje ukrepanje je odvisno od otrokovega stanja. Če presodimo, da je potrebna inhalacija zdravila, dobi zdravilo in kisik, nato pa opazujemo učinek. Če se stanje ne izboljša, ga napotimo v bolnišnico. Če je ob tem nasičenost hemoglobina s kisikom pod 92 %, je potreben prevoz z reševalnim vozilom in s kisikom.

Če se stanje izboljša, gre otrok domov, vendar staršem damo natančna navodila za opazovanje. Ni dovolj, da jih opozorimo, da se ob poslabšanju vrnejo. Potrebno jim je razložiti, kaj je to poslabšanje, kakšni so znaki in kakšen bo otrok. Pokažemo jim ugrezanje jamice pod vratom, medrebrnih prostorov, opišemo dihalne zvoke, dihanje s trebuhom (zelo uporaben je YouTube). Enako natančno jim razložimo opazovanje frekvence dihanja, saj pogosto opazujejo budnega otroka z vročino (3). Običajno otroka tudi naročimo na ponovni pregled, ob poslabšanju na PNMP, sicer pa k izbranemu pediatru takoj zjutraj.

Težko dihanje

Je lahko znak ob okužbi dihal ali znak akutnega poslabšanja kronične bolezni dihal (astma). Je pogost vzrok obiska na PNMP in je nujno stanje.

Običajno starši pred obiskom pokličejo in jih triažna sestra že pričakuje. Takoj izmeri nasičenost hemoglobina s kisikom. Če je nižja od 92 %, je otrok pregledan takoj, če je višja, počaka na pregled ob nadzoru DMS.

Zdravnik ob pregledu ugotovi stopnjo težkega dihanja, znake obstrukcije, povečanega dihalnega dela, zvoke nad pljuči. Odredi zdravilne inhalacije (Ventolin, fiziološka raztopina, kisik) in nato opazuje stanje. Če ni izboljšanja po 20–30 minutah, lahko inhalacijo zdravila ponovi. Če tudi po drugi inhalaciji ni izboljšanja ali se nasičenost hemoglobina s kisikom ne izboljša, zdravnik otroka napoti v bolnišnico. Prevoz otroka z nasičenostjo hemoglobina s kisikom nižjo od 92 % v vozilu staršev je tvegan, saj lahko pride do zastoja dihanja! V takem primeru je vedno potreben prevoz z reševalnim vozilom, kjer dobi otrok kisik.

Obstruktivni laringitis (krup)

Je zelo pogost vzrok nujnega obiska PNMP. Še posebej prvi laringitis je za starše zelo dramatičen in stresen, saj se zdi, da se bo otrok zadušil. Starši, ki laringitis že poznajo, običajno že doma ukrepajo in pridejo le, ko ima otrok stridor v mirovanju, samo lajajoč kašelj brez stridorja pa oskrbijo sami (mrzel zrak, vlažne inhalacije).

Otroku z laringitisom izmerimo nasičenost hemoglobinai s kisikom, ocenimo znake težkega dihanja, stridor (v mirovanju, ob globokem vdihu/joku), opazujemo znake dihalnega napora in zvoke nad pljuči.

Če otrok samo lajajoče kašlja, nima pa drugih znakov težjega poteka, dobi inhalacijo fiziološke raztopine in nasvet za opazovanje.

Če ima stridor ob joku, blage retrakcije prsnega koša, ni pa dipsnoičen in je nasičenost hemoglobina s kisikom primerna, apliciramo kortikosteroid. Dexamethasona v tabletah pri nas ni dobiti, otrok dobi zdravilo muskularno. Lahko apliciramo tudi ustrezen odmerek metilprednisolona.

Zaradi izjemno grenkega okusa v večini primerov zdravilo injiciramo muskularno. Otrok, ki ima nizko nasičenost hemoglobina s kisikom in znake težkega dihanja ter stridor v mirovanju, dobi inhalacijo adrenalina, krotikosteroid in kisik. Otroka, ki je zaradi težkega laringitisa dobil adrenalin, moramo zaradi možnosti hujšega poslabšanja po prenehanju učinkovanja adrenalina napotiti v bolnišnico.

Okužbe prebavil z ali brez zapletov

Otrok z bruhanjem in/ali drisko običajno obišče NMP zaradi večkratnega bruhanja in/ali driske ter nezmožnosti vnosa tekočin na usta. Po ugotovitvi stanja hidracije starši dobijo navodila za nadomeščanje tekočin (3), v primeru dehidracije pa otroka napotimo na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

V zadnjih letih starši pripeljejo otroke, ki so bruhali morda dvakrat ali trikrat v uri ali dveh, še nimajo vročine in driske ter je zato vzrok bruhanja težje ugotoviti. Lahko gre za druga bolezenska stanja, na primer angino, pljučnico, meningitis, začetno bakteriemijo. Zato je pomembno, da starši poleg navodil o nadomeščanju tekočin dobijo tudi navodila o opazovanju splošnega otrokovega stanja.

Vročinska stanja brez jasnega mesta okužbe

So pogost vzrok obiska zelo zaskrbljenih staršev. Vročina lahko traja nekaj minut ali več ur, je lahko nizka ali visoka, pa vendar se starši , ne da bi poskusili z zdravili proti vročini, odločijo za obisk pri zdravniku kot najboljšo izbiro.

Seveda je pri takem otroku, če je povsem neprizadet, vzrok vročine težko ugotoviti. Ker otroci običajno obiskujejo vrtec ali imajo sorojence, ki obiskujejo vrtec, lahko predvidevamo, da bodo najverjetneje zboleli za katero izmed pogostih virusnih okužb, vendar mesta vnetja ali znakov še ne najdemo. Otroka pregledamo in pozorno iščemo morebitne znake resne okužbe (na primer sepse in meningitisa).

Staršem razložimo obrambni pomen zvišane telesne temperature, kdaj in kako jo znižujemo, kdaj ponovno k zdravniku in kako negovati bolnega otroka z vročino.

Alergijske reakcije

So lahko generalizirana koprivnica brez znanega vzroka ali po zaužitju znanega alergena, lokalizirane otekline po vbodih žuželk, poslabšanje že znanih alergij (atopični dermatitis) ali poslabšanje znanega rinokonjunktivitisa (zelo pogosto maja in junija, v času cvetenja). Vedno je pomembno ugotoviti, kakšno je stanje dihal, da ne spregledamo otekline jezika, grla ali obstrukcije dihal.

V primeru alergijske reakcije otrok dobi potrebna zdravila (antihistaminik, kortikosteroid, adrenalin in kisik). Otroka opazujemo in čakamo, da minejo znaki.

Nadaljnje ukrepanje je odvisno od stopnje alergijske reakcije. Če otrok ni imel znakov otekanja dihal in je bila koprivnica omejena na kožo ter je po antihistaminiku izzvenela, bomo otroka napotili domov z navodili (ponovni zagon, opazovanje dihal, ukrepanje). Če je potreboval adrenalin sklepamo, da je bilo stanje resnejše in otroka napotimo v bolnišnico.

Kašelj

Je pogosto vzrok obiska zaskrbljenih staršev ne glede na to ali otrok kašlja ob izrazitih prehladnih znakih ali že po prebolelih začetnih prehladnih znakih. Običajno povedo, da ne morejo spati.

Če gre za kašelj med prebolevanjem akutne okužbe dihal, smo pozorni na morebitno poslabšanje (vročina, znaki težkega dihanja, bolečine pri dihanju). V nasprotnem staršem razložimo čistilni pomen kašlja ter svetujemo ukrepe za blaženje (4).

Vročinski krči

So sicer redek a nujni vzrok obiska NMP, še posebej, če se zgodijo prvič. Starši otrok, ki so vročinski krč že imeli, znajo ukrepati in le izjemoma ob ponovitvi pridejo na PNMP. Starši otrok, ki vročinski krč doživijo prvič, običajno prihitijo z otrokom, ovitim v več odej in zelo vznemirjeni.

Če ima otrok še krč, dobi ustrezno zdravilo (Epistatus, prej Stesolid). Če krč prekinemo in otroka prebudimo, ga običajno napotimo na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja (navodilo Pediatrične klinike).

Če krča po prvi aplikaciji zdravila ne prekinemo, ponovimo zdravilo, preverjamo dihanje in če krčev tudi sedaj ne prekinemo, z nujnim reševalnim prevozom otroka napotimo v bolnišnico.

Druge bolezni in stanja, lahko nujna ali nenujna, se pojavljajo redkeje. Predvsem pri majhnih otrocih se starši pogosto oglasijo zaradi padcev na glavo. Po nekaj urnem opazovanju ali pridobitvi informacij so zaskrbljeni zaradi možnih kasnih pojavov znakov. Ko po pregledu izključimo nujna stanja, ko je potrebno takojšnje ukrepanje,

otroka napotimo k travmatologu, če pa je otrok slabše odziven, upočasnjen, pokličemo reševalni prevoz.

Zaključek

Najpogostejša nujna stanja na PNMP so zapleti akutnih okužb dihal, težko dihanje, obstruktivni laringitis, zapleti okužb prebavil, vročinska stanja, alergijske reakcije. V osnovni dežurni službi je potrebno otroka začetno oskrbeti in dati nujna zdravila. Če se stanje ne izboljša ali je otrokovo stanje že ob sprejemu slabo, ga napotimo v bolnišnico.

Število obiskov PNMP narašča za približno 15 % letno. Z zdravstveno vzgojnim delom s starši poskušamo omejiti nenujne obiske v času NMP, vendar je videti, da nismo uspešni. Za zaračunavanje nenujnih obiskov se kljub pravnim in podlagam ZZZS nismo odločili.

Literatura

1. Cowling T.E. Cecil E.V., Soljak M.A., et al, 2013. PLoS ONE 8(6): e66699. doi:10.1371/journal.pone.0066699. Access to Primary Care and Visits to Emergency Departments in England: A Cross-Sectional, Population-Based Study. URL: http://www.plosone.org/article/metrics/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0066699;jsessionid=979E7B5AD22DE263BEB43E3986A51327
2. McWilliams A, Tapp H, Barker J, et al. Cost analysis of the use of emergency departments for primary care services in Charlotte, North Carolina. N C Med J. 2011,72(4):265-71
3. Nijman R G, et al. Median and upper centiles of respiratory rate expected at different temperatures for children of different age groups. BMJ 2012;345:bmj.e4224
4. PNMP. Driska in bruhanje, navodila za starše. Ljubljana: PNMP, 2013.
5. Maček V. Zdravljenje kašlja ob akutnih virusnih okužbah dihal. Slovenska pediatrija (leto?)

Respiratorni infekti pri otrocih - ukrepi zdravstvenih delavcev intenzivni terapiji

Štefan Grosek

Respiratorni infekti so najpogostejša obolenja otrok v domačem in bolnišničnem okolju. V enotah intenzivne terapije so kritično bolni otroci posebej ogroženi zaradi invazivnih postopkov zdravljenja in umetnega predihavanja, ki zahtevajo tudi sedacijo in analgezijo otrok. Dodatno ogrožajo otroke operativni posegi, ki skupaj z zdravili za sedacijo in analgezijo zmanjšajo njihovo obrambno sposobnost. Nezmožnost izkašljevanja in zastajanje sekreta in zmanjšana kislost želodčnega soka zaradi uporabe zdravil za zmanjšanje izločanja želodčnih sokov so dejavniki za kolonizacijo in razrast mikroorganizmov in nagnjenost k respiratornim infektom. Načela za preprečevanje prenosa mikroorganizmov in zaščitna sredstva pripomorejo k zmanjšanemu pojavljanju respiratornih infektov.

Uvod

Doma pridobljeni respiratorni infekti so najpogostejša obolenja pri otrocih, še posebno pri majhnih otrocih, ki so v organiziranem varstvu v vrtcih. Med povzročitelji okužb so virusi (respiratorni sincicijski virus, rinovirus, virus influence in parainfluence, adenovirus ter drugi virusi) in bakterije, med njimi najpogosteje *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis*, in druge. Respiratorni infekti se pogosto širijo tudi med samim zdravljenjem v bolnišnici še posebej v intenzivni enoti in jih lahko povzročajo prav tako virusi kot tudi bolnišnične bakterije (1).

Glede na mesto okužbe jih lahko delimo na okužbe zgornjih dihal in spodnjih dihal. Med okužbe zgornjih dihal štejemo faringitis, laringitis in epiglotitis.

Okužbe spodnjih dihal lahko razdelimo na tiste, kjer niso prisotni znaki pljučnice in to so: bronhitis, traheobronhitis, bronhiolitis in traheitis, in pljučnice. Nadzor in razumevanje širjenja respiratornih infektov je ključen za preprečevanje in zdravljenje. Za sam nadzor potrebujemo klinične kriterije, laboratorijske in druge diagnostične metode s katerimi uvrstimo posamezen respiratorni infekt v ustrezno skupino obolenj in lahko izračunamo pojavljanje (incidenco in prevalenco) določenih skupin respiratornih infektov v domačem ali bolnišničnem okolju (2-4, 7, 8). V pričujočem prispevku se bomo osredotočili na bolnišnične respiratorne okužbe, predvsem pljučnice otrok, ki so umetno predihavani z respiratorji (angl. ventilator associated pneumonia). Njih lahko povročajo najpogosteje po Gramu pozitivne in negativne bakterije, med katerimi so *Pseudomonas* spp, *Escherichia coli*, *Enterobacter* spp, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* (3, 5). Z respiratorji povzročene pljučnice predstavljajo pomembno obremenitev za otrokov organizem, saj podaljšujejo zdravljenje osnovne bolezni, podaljšajo čas zdravljenja z umetnim predihavanjem, v

kombinaciji z drugimi dejavniki tveganja se poveča smrtnost in nenazadnje je to dodatna velika finančna obremenitev za zdravstvo.

Diagnostika bolnišničnih respiratornih infektov

Zbiranje podatkov o povzročiteljih in epidemiologiji bolnišnični respiratornih infektov (BRI) ni enostavno, ker nimamo na voljo »zlatega standarda« s katerim bi zagotovo potrdili diagnozo BRI. V diagnostiki BRI lahko uporabimo klinične kriterije ali pa izolacijo bakterij iz transtrahealno odvzetega aspirata traheje. Rentgenska diagnoza infiltratov na rentgenogramih pljuč, ki je rutinski del preiskave, ni dovolj zanesljiva, ker infiltratom podobne spremembe nastanejo tudi zaradi neinfektivnih vzrokov kot npr. atelektaz, sprememb nastalih po torakotomijah, atipičnega pljučnega edema. Invazivne metode, transtorakalna igelna aspiracija, fiberoptična bronhoskopija s krtačnim odvzemom vzorca (angl. *protected specimen brush*, PSB) ali bronhoalveolarna lavaža (BAL) so zelo dobre v potrditvi diagnoze BRI (senzitivnost 60–75 % in specifičnost 80–100 %). Obstajajo tudi točkovni sistemi, kot na primer sistem Clinical Pulmonary Infection Scoring (CPIS), ki ima enako dobro senzitivnost in specifičnost kot sicer bolj invazivne preiskavne metode (6). Kriteriji Centra za spremljanje bolezni iz Atlante (CDC), podobno kot CPIS, uporablja seštevek različnih kliničnih, laboratorijskih in rentgenskih kriterijev za potrditev, da je neka okužba bolnišnična.

Definicija pljučnice po CDC kriterijih (7, 8)

Bolnišnična pljučnica je po CDC kriterijih obravnavana ločeno od ostalih okužb spodnjega dela dihalnih poti. Da pljučnico opredelimo in potrdimo kot BP ni dovolj klinična ocena zdravnika ampak uporabimo klinične, radiološke in laboratorijske metode. Razločevati moramo nastanek pljučnice od drugih stanj, ki dajo lahko podobno klinično sliko in potek kot npr hilainsko membransko bolezen novorojenčkov in bronhopulmonalno displazijo novorojenčkov, akutni respiratorni distres sindrom in atelektaze otrok, itd. Pri doma pridobljeni pljučnici moramo ločevati med zgodnjo (znotraj 3–4 dni po sprejemu v bolnišnico) in kasno, predvsem zato, ker se povzročitelji razlikujejo. Na splošno je znano, da samo pozitivna kultura ekspektoriranega sputuma na gojišču ni uporabna za potrditev diagnoze pljučnice, je pa zato nam v pomoč pri izbiri primernega antibiotika. Serijsko ponovljene rentgenske (RTG) slike pljuč so za diagnozo pljučnice pomembnejše kot pa ena sama RTG slika pljuč. Za diagnozo morajo biti po CDC kriterijih izpolnjeni naslednji kriteriji (tabela ??.1) (7).

Dejavniki tveganja za nastanek pljučnice

Neodvisni dejavniki tveganja za nastanek bolnišnične pljučnice so prikazani v tabeli ??.2. Pretirana uporaba antibiotikov povzroča razrast in kolonizacijo z močno patogenimi in rezistentnimi mikroorganizmi, predvsem po *Gramu negativnimi* in glivami. Kolonizacija s potencialnimi patogenimi mikroorganizmi kar za 6x poveča tveganje za nastanek pljučnice.

Tabela ??.1. Algoritem za izpopolnjevanje kriterijev za diagnozo pljučnice.

Radiološki znaki
Dva ali več zaporednih rentgenskih slik pljuč z najmanj enim od naslednjih znakov: • Novi ali progresija ali perzistenca inf ltratov • Konsolidacija • Kavitacija • Pnevmatocele pri dojenčkih ≤ 1 letom OPOMBA: Če bolnik nima nobene osnovne pljučne ali srčne bolezni je dovolj ena rentgenska slika pljuč.
Znaki/Simptomi/Laboratorij
Najmanj ena od naslednjih točk: • Temperatura (> 38 °C) • L < 4000 celic/mm^3) or L (≥ 12.000 celic/mm^3) in najmanj dva od sledečih: • Na novo pojav gnojnega sputuma ali sprememba v karakterju sputuma, ali povečana količina sekreta ali povečano število aspiracij • Nov napad ali poslabšanje kašlja, ali dispneja ali tahipneja • Hropci ali bronhialno dihanje • Poslabšanje plinske analize krvi (povečana O_2 desaturacija - PaO_2/FiO_2 ≤ 240), povečana potreba po kisiku ali umetni podpori dihanja)
Alternirajoči kriteriji za dojenčke <1 leto
Poslabšanje plinske analize krvi (povečana O_2 desaturacija - PaO_2/FiO_2 ≤ 240), povečana potreba po kisiku ali umetni podpori dihanja) in najmanj trije od sledečih: • Temperaturna nestabilnost • L < 4000 celic/mm^3) ali L ≥ 15.000 celic/mm^3 in pomik v levo (≥ 10 % paličastih L) • Na novo pojav gnojnega sputuma ali sprememba v karakterju sputuma, ali povečana količina sekreta ali povečano število aspiracij • Apneja, tahipneha , širjenje nosnih kril z vgrezanjem prsnega koša ali stokanje • Piski, hropci • Kašelj • Bradikardija (< 100 utripov/min) ali tahikardija (> 170 utripov/min)
Alternirajoči kriteriji za otroka > 1 leto in ≤ 12 let
Najmanj trije od sledečih: • Temperatura (> 38,4 °C) ali hipotermija (< 36,5 °C) • L < 4000 celic/mm^3 ali (≥ 15.000 celic/mm^3) • Na novo pojav gnojnega sputuma ali sprememba v karakterju sputuma, ali povečana količina sekreta ali povečano število aspiracij • Apneja, tahipneha , širjenje nosnih kril z vgrezanjem prsnega koša ali stokanje • Piski, hropci • Poslabšanje plinske analize krvi (povečana O_2 desaturacija - pulzna oksimetrija < 94 % , povečano potrebo po kisiku ali umetni podpori dihanja).

Tabela ??.2. Dejavniki tveganja za nastanek BP.

Otroci	Novorojenčki	Obporodni dejavniki tveganja
Starost < 2 leti	Nizka porodna teža	Obporodna mrzlica
Resno osnovno obolenje	Prirojene kirurške napake	Smrdeča plodovnica
Nedavna antibiotična terapija	Pretirana uporaba antibiotikov	Prekomerne porodniške manipulacije pri porodu
Imunosupresija-trauma, akutna virusna okužba, podhranjenost	Nezrel imunski sistem	Okužba matere
Podaljšana ležalna doba v EIT	Podaljšana hospitalizacija	Prezgodnji razpok plodovega mehurja
**PRISM>10	Gneča v porodnišnici	Podaljšan porod
Kolonizacija respiratornega trakta	Kolonizacija respiratornega trakta	Prenošenost
	Premalo medicinskih sester	
	Invazivni postopki	

** PRISM - Physiologic risk score of mortality

Povzročitelji respiratornih infektov

Odvisno od bolnišničnega okolja v katerem leži otrok in njegovega imunskega stanja so lahko povzročitelji respiratornih infektov najrazličnejši (5). Vsekakor prednjačijo virusne okužbe, med njimi so najpogostejše okužbe z respiratornim sincicijskim virusom, rinovirusom in drugimi virusi, včasih v kombinaciji dveh virusov (1). Med bakterijskimi virusi so povzročitelji po Gramu pozitivne ali negativne bakterije (*Staphylococcus aureus*, koagulaza negativni stafilokoki, *Enterobacter* spp., in *Pseudomonas* spp.). Redkeje so okužbe povzročene z glivami in sicer *Candido albicans* ali *Aspergillus* spp. Pri novorojenčkih so povzročitelji respiratornih infektov najpogosteje po Gramu pozitivne in negativne bakterije, virusne okužbe se pojavljajo po rojstvu v porodnišnicah v visoko sezonskih obdobjih za virusne okužbe in tudi vmes med izbruhi infekcij. Odvisno od gestacijske starosti novorojenčkov najdemo pri zelo nezrelih novorojenčkih okužbe z atipičnimi bakterijami kot npr. *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasmo hominis* in *Ureaplasmo urealytico*.

Patogeneza respiratornih infektov

Patogeneza pljučnice pri otrocih je zelo podobna ali enaka patogenezi odraslih bolnikov in je lahko na strani, povzročitelja, gostitelja, to je otroka ter na strani invazivnih postopkov v intenzivni enoti, kot je pretirana uporabe aparatur, predvsem respiratorjev, zdravil (antibiotikov, ki povzročajo razrast resistentnih sevov in zaviralcev protonske črpalke, ki zmanjšuje kislost želodčnega soka) in operativnih postopkov, ki dodatno zmanjšajo imunsko odpornost otroka. Preko rok osebja, kolonizacije ust, žrela in

želodca se z aspiracijami in inhalacijami veča število bakterij, ki počasi prodirajo v spodnje dihalne poti in na koncu pride do vnetja v pljučnem parenhimskem tkivu. Pri novorojenčkih se lahko pojavljajo pljučnice, ki so transplacentarno prenešeno, na poti skozi porodni kanal ali zaradi aspiracije izločkov ali inficirane ali neinficirane plodovnice ter po porodu zaradi nečistih ali z bakterijami koloniziranimi rokami, uporabe slabo očiščene različne respiratorne opreme ali preko aerosolnega prenašanja.

Načela in navodila za preprečevanje bolnišničnih okužb

Splošna načela preprečevanja okužb so dobro poznana (9, 10). Umivanje rok, kohortna izolacija med izbruhi, minimalno invazivni postopki, uporaba rokavic v izbranih primerih, menjavanje delovnih oblek, dovolj medicinskih sester in čistilnega osebja, neprenapolnjenost intenzivnih enot, ločitev čistega in nečistega dela itd. Učinkovit nadzor, identifikacija visokorizičnih bolnikov, izobraževanje osebja, pravilna tehnika izolacije in sledenje navodil za kontrolo okužb so pogoji brez katerih se ne moremo učinkovito boriti proti bolnišničnim okužbam.

Ne smemo pozabiti, da so respiratorji, vlažilci, endotrahelani tubusi, endotrahealne aspiracijske cevke, inhalatorji in ustna nega oprema, ki se lahko kolonizira z mikroorganizmi. Preko dihalnih poti med aspiracijami in ustno nego se vnašajo mikroorganizmi v spodnje dihalne poti in jih najprej kolonizirajo nato pa povzročijo pljučnico. Vsaka intenzivna enota ima zato izdelan protokol higienizacije opreme in predpisan način menjavanj dihalnih sistemov ter sledi načelom za preprečevanje prenosa okužb z rokami. V protokolu morajo biti navedene tudi mere izolacije in uporabe zaščitnih sredstev, mask, očal, predpasnikov, ko je to potrebno.

Zaključek

Poznavanje vzrokov, ki privedejo do respiratornih infektov so v pomoč zdravstvenim delavcem pri izdelavi in izvedbi priporočil za preprečevanje nastanka respiratornih infektov.

Literatura

1. Pavčnik Arnol M, Grošelj Grenc M, Derganc M. Concomitant bacterial pneumonia in children with severe respiratory syncytial virus (RSV) bronchiolitis. Intensive Care medicine, vol 37, suppl. 2, str. S368-S369.
2. Langley JM, Bradley JS. Defining pneumonia in critically ill infants and children. Pediatr Crit Care Med. 2005 ;6(3 Suppl):S9-S13.
3. Srinivasan R, Asselin J, Gildengorin G, et al. A prospective study of ventilator-associated pneumonia in children. Pediatrics. 2009 ;123(4):1108-15.
4. Grošelj Grenc M, Pavčnik Arnol M, Derganc M. Laboratory markers in ventilator associated pneumonia in paediatric intensive care unit-a pilot study. Abstract. 12th Ljubljana International Symposium on Pediatric and Neonatal Intensive care, March 8-10, 2012.

5. Grosek Š, Moder B, Petreska M et al. Bolnišnične pljučnice v neonatalni in pediatrični intenzivni terapiji. V: DRAGAŠ, Ana Zlata (ur.). Zbornik strokovnega srečanja Akutna bakterijska vnetja spodnjih dihal, Lipica, 1996. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije, 1996: 75-98.
6. Pugin J, Auckenthaler R, Mili N, et al. Diagnosis of ventilator-associated pneumonia by bacteriologic analysis of bronchoscopic and nonbronchoscopic "blind" bronchoalveolar lavage fluid. Am Rev Resp Dis 1991;143: 1121-29.
7. http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/2PSC IdentifyingHAIs NHSNcurrent.pdf
8. Klavs I, Grgič-Vitek M, Škerl M, Grosek Š, Kompan L, Kramar Z, Bufon-Lužnik T. Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb. V: Klavs I (ur) Zdrav var 2001, 40: (Suppl): str. 93.
9. http://www.mz.gov.si/si/delovna podrocja/zdravstveno varstvo/razvoj sistema zdravstvenega varstva/nacionalna komisija za obvladovanje bolnisnicnih okuzb/strokovnjaki/ (Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oziroma zdravstvenom oskrbo. Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS. Druga dopolnjena izdaja , Ljubljana 2009. (Urednica. Tatjana –Lužnik Bufon). Predsednica komisije Lužnik-Bufon T. Člani Avsec-Letona D, Dolenc M, Dolinšek M, Dragaš AZ, Grgič Vite M, Grosek Š, Kersnič P, Kolman J, Kompan L, Kramar Z, Remec T, Škerl M, Žohar-Čretnik T)
10. Ayliffe G, Hambraeus A, Mehtar S. Izobraževalni program za nadzorovanje okužb: osnovni napotki za vzgojo. Ljubljana: Sekcija za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije Slovenskega zdravniškega društva, 1997: str. 40.

Zakaj otroci danes umirajo – prikaz bolezni

Maja Pavčnik Arnol

Število smrti in vzroki smrti pri otrocih se na račun napredka znanosti in medicine kot tudi na račun sprememb v družbi s časom spreminjajo. Umrljivost dojenčkov se je iz 200/1000 živorojenih otrok v začetku 20. stoletja zmanjšala na današnjo raven 2,9/1000 živorojenih otrok. Dojenčki ne umirajo več zaradi 'klasičnih' bolezni kot so pljučnica, driska, davica, oslovski kašelj, temveč zaradi stanj, ki izvirajo v obporodnem obdobju in težkih prirojenih nepravilnosti ter z njimi povezanimi zapleti. Otroci po prvem letu starosti pa najpogosteje umirajo zaradi poškodb. Prispevek obravnava najpogostejše vzroke smrti otrok po starostnih skupinah v Sloveniji.

Uvod

Umrljivost otrok v Sloveniji se od začetka 20. stoletja zmanjšuje (1, 2) (tabela ??.1). Konec 19. stoletja je 200/1000 živorojenih otrok umrlo pred prvim letom zaradi bolezni kot so driska, pljučnica, davica, oslovski kašelj. Z odkritjem cepiv, antibiotikov, dvigom splošnega standarda, boljšo higieno in prehrano, razvojem pediatrije in javnega zdravja se je v prvi polovici 20. stoletja umrljivost otrok pričela zmanjševati (3). V drugi polovici 20. stoletja so »klasične« okužbe postale obvladljive in pediatrija se je pričela posvečati širšemu spektru bolezni kot so bolezni novorojenčka, vključno nedonošenčka, levkemija, prirojene srčne bolezni, endokrine, ledvične, pljučne in druge bolezni. Razvijali so se neonatalna in pediatrična intenzivna terapija, transport kritično bolnih otrok ter transport in utero (4-6). Velik napredek molekularne biologije, genetike in imunologije je omogočil zdravljenje številnih nekoč smrtnih bolezni. Vse to je privedlo do znatnega zmanjšanja umrljivosti otrok, zlasti novorojenčkov in dojenčkov (3), postavlja pa nas pred nove izzive. Sedemdeset odstotkov bolniško oskrbnih dni v pediatriji in pomemben delež umrljivosti otrok predstavljajo kronični bolniki (3). Glavni delež umrljivosti otrok starejših od leta dni pa danes v Sloveniji predstavljajo poškodbe (7). Za preprečevanje smrti otrok je pomembno, da vemo zakaj otroci danes umirajo (tabela ??.2).

Umrljivost dojenčkov

Umrljivost dojenčkov je večja od umrljivosti drugih starostnih skupin (tabela ??.1) in je bila v letih 2007-2011 v Sloveniji 2,4-2,9/1000 živorojenih otrok. Nižjo umrljivost dojenčkov ima le 7 držav na svetu (8). Največji delež umrljivosti dojenčkov predstavlja neonatalna umrljivost, predvsem zgodnja (0–6 dan življenja) (tabela ??.3).

Glavni vzrok umrljivosti dojenčkov (60 %) so **stanja, ki izvirajo v obporodnem obdobju** (nedonošenost, nizka porodna teža, zapleti med nosečnostjo in porodom, bolezni novorojenčka). Pomembno zmanjšanje te umrljivosti je bilo doseženo na račun

Tabela ??.1. Število umrlih otrok po starostnih skupinah v Sloveniji od leta 1954 do leta 2011 (1, 2).

	1954	1963	1972	1981	1993	2001	2007	2008	2009	2010	2011
0–12 mesecev	1822	844	587	384	134	74	55	52	52	56	64
1–3 let	298	115	92	NP	32	7	15	9	9	13	15
4–6 let	111*	74*	70*	NP	18*	6	8	6	9	12	8
7–9 let				NP		10	5	6	6	4	2
10–14 let	79	60	66	NP	31	16	14	13	6	6	9
15–19 let	114	101	130	NP	90	87	51	52	37	27	27
Skupaj	2424	1194	945	NP	224	200	148	138	119	118	125

* skupni podatek za starostno skupino 4–9 let; NP - ni podatka.

zmanjšane umrljivosti nedonošenčkov, možnost nadaljnjega zmanjšanja pa predstavlja učinkovitejše preprečevanje prezgodnjega poroda (3). Drugi najpogostejši vzrok za smrt pri dojenčkih (24 %) so **prirojene nepravilnosti in kromosomopatije**. Določene nepravilnosti lahko z ukrepi med nosečnostjo (uživanje folne kisline, uravnavanje krvnega sladkorja pri nosečnicah s sladkorno boleznijo, ukinitev teratogenih zdravil) v veliki meri preprečimo (8). Druge nekdaj smrtne nepravilnosti (prirojene srčne napake) lahko ob napredku neonatalne kirurgije in intenzivne terapije uspešno zdravimo (8). V prihodnosti lahko pričakujemo nove načine preprečevanja in uspešnejšega zdravljenja nekaterih prirojenih nepravilnosti.

Vedno več skrajno nedonošenih novorojenčkov, hudo bolnih novorojenčkov ter novorojenčkov s težkimi prirojenimi napakami danes preživi neonatalno obdobje in umrejo kasneje, pogosto zaradi virusnih okužb dihal (3). Podatki za Slovenijo kažejo, da je zaradi **bolezni dihal** v letu 2011 umrlo 9,5 % od vseh dojenčkov, starih 28–365 dni (9). Ob pomanjkanju učinkovitih protivirusnih zdravil je za prepečevanje te umrljivosti pomembno zlasti svetovanje staršem o zaščiti pred okužbami ter spodbujanje cepljenja ciljnih skupin proti okužbam povzročenim s pnevmokoki, respiratornim sincicijskim virusom in gripi.

Umrljivost otrok starejših od 12 mesecev

Otroci po prvem letu najpogosteje umirajo zaradi **poškodb**. Sem sodijo vse nezgode (transportne, padci, opekline, zadušitve, utopitve, zastrupitve) in namerne poškodbe (po drugi osebi in samomor). Delež umrlih zaradi poškodb raste s starostjo in doseže v starostni skupini 15–19 let 70 % skupne umrljivosti (1). Če bi uspeli znižati stopnjo umrljivosti zaradi poškodb na stopnjo, ki jo imajo najvarnejše države, bi lahko rešili skoraj polovico teh življenj. Podatki o kraju nastanka nezgode potrjujejo nujnost izboljšanja varnosti zlasti v domačem okolju (7).

Med predšolskimi otroci prevladujejo **transportne nezgode, utopitve, zadušitve in padci**. Delež otrok, ki umrejo kot pešci v prometu, se v zadnjem desetletju manjša

Tabela ??.2. Deleži (%) najpogostejših vzrokov smrti otrok ter skupna umrljivost otrok po starostnih skupinah v Sloveniji od leta 2007 do leta 2011 (1).

Starost	Najpogostejši vzroki smrti	%	Umrljivost*
0–12 mesecev	Stanja, ki izvirajo v obporodnem obdobju	60	2,6
	Prirojene malformacije, kromosomske nepravilnosti	24	
	Bolezni živčevja	4	
	Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	4	
1–3 let	Poškodbe, zastrupitve, druge posledice zunanjih vzrokov	30	0,20
	Prirojene malformacije, kromosomske nepravilnosti	21	
	Neoplazme	16	
	Bolezni živčevja	7	
	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	5	
4–6 let	Poškodbe, zastrupitve, druge posledice zunanjih vzrokov	44	0,16
	Neoplazme	19	
	Bolezni živčevja	14	
	Prirojene malformacije, kromosomske nepravilnosti	7	
	Bolezni krvi, krvotvornih organov in imunskega sistema	5	
	Bolezni dihal	5	
7–9 let	Neoplazme	31	0,08
	Prirojene malformacije, kromosomske nepravilnosti	31	
	Bolezni živčevja	17	
	Poškodbe, zastrupitve, druge posledice zunanjih vzrokov	13	
	Bolezni obtočil	4	
	Bolezni, ki izvirajo v obporodnem obdobju	4	
10–14 let	Poškodbe, zastrupitve, druge posledice zunanjih vzrokov	34	0,10
	Neoplazme	19	
	Prirojene malformacije, kromosomske nepravilnosti	15	
	Bolezni živčevja	8	
	Simptomi, znaki in nenormalni izvidi	8	
	Bolezni krvi, krvotvornih organov in imunskega sistema	6	
	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	6	
15–19 let	Poškodbe, zastrupitve, druge posledice zunanjih vzrokov	70	0,35
	Neoplazme	9	
	Bolezni živčevja	9	

* umrljivost dojenčkov je prikazana kot število umrlih dojenčkov na 1000 živorojenih otrok; za ostale starostne skupine je umrljivost prikazana kot število umrlih na 1000 prebivalcev te starostne skupine

(otroke večinoma vozimo). Narašča pa umrljivost otrok kot potnikov v avtomobilu, ki je najvišja v starosti 4–6 let, ko otroci prerastejo otroški varnostni sedež iz skupine 1, starši pa ga ne nadomestijo s sedežem iz skupin 2–3 (ustrezno pripetih je le 61 % otrok) (7). Utopitve so drugi glavni vzrok umrljivosti predšolskih otrok zaradi poškodb; do njih največkrat pride v kopalni kadi ali bazenu. Zaradi zadušitve so v obdobju 2000–2005 v Sloveniji umrli 4 predšolski otroci. Padci so četrti najpogostejši vzrok za smrtne poškodbe predšolskih otrok. Največkrat gre za padce skozi okno, iz balkona, po stopnicah in iz pohištva (7).

Tabela ??.3. Število umrlih dojenčkov po starosti in umrljivost dojenčkov v Sloveniji od leta 1954 do leta 2011 (1, 2).

	1954	1963	1972	1981	1993	2001	2007	2008	2009	2010	2011
0–6 dni	575	417	377	196	67	40	27	30	29	30	35
7–27 dni	227	91	55	50	24	13	11	10	5	10	8
28–365 dni	1020	336	155	138	43	21	17	12	18	16	21
Skupaj	1822	844	587	384	134	74	55	52	52	56	64
Umrljivost	57,2	28,9	20,3	13,7	6,8	4,2	2,8	2,4	2,4	2,5	2,9

* umrljivost dojenčkov je prikazana kot število umrlih dojenčkov na 1000 živorojenih otrok .

Med šolskimi otroci prevladujejo **transportne nezgode, samomor in napad druge osebe**. V Sloveniji je samomor drugi glavni vzrok za smrtne poškodbe šolskih otrok, v letih 2005–2007 si je vsako leto življenje vzelo povprečno 7 otrok in mladostnikov, večina v starosti 15–19 let. Pojavnost samomora je vzporedna s porastom psihiatričnih bolezni pri starejših otrocih in mladostnikih (**depresija, motnje prehranjevanja**). Klinično pomembna stopnja depresivnosti je bila v slovenski raziskavi ugotovljena pri 21 % fantov in 42 % deklet, starih od 14 do 19 let (7). Slabši odnos do lastne podobe, kot odziv na okolje in družbo, vodi v vse pogostejši pojav motenj prehranjevanja (anoreksije in bulimije nervoze), ki so vse bolj prepoznane kot pomemben vzrok obolevnosti in umrljivosti. Umrljivost je višja pri anoreksiji nervozi. Poleg organskih zapletov k umrljivosti pomembno prispevajo samomori (10). Transportne nezgode in samomori so pri starejših otrocih in mladostnikih pogosto povezani z **zlorabo alkohola in drog**.

Nasilna dejanja zoper mladoletne osebe v Sloveniji naraščajo, delno tudi na račun večje občutljivosti javnosti za prepoznavanje **zlorab, trpinčenja, surovega ravnanja in zanemarjanja otroka**. Zaradi trpinčenja so v obdobju 2005–2007 v Sloveniji umrli trije otroci. V porastu je tudi pojav vrstniškega nasilja (7).

Z razvojem **novih tehnologij** (nove kemikalije, nanotehnologija, mobilni telefoni, WiFi itd) se pojavljajo **nova tveganja za zdravje otrok in mladostnikov**, vendar njihovi učinki, še posebej ob dolgotrajni izpostavljenosti, niso dovolj raziskani. Spremljanje teh področij bo v prihodnje še posebej pomembno (3).

Zaključek

Bolezni in vzroki smrti pri otrocih se s časom spreminjajo tako na račun napredka znanosti in medicine kot tudi na račun sprememb v družbi. Za preprečevanje smrti otrok je pomembno, da vemo zakaj otroci danes umirajo. Poleg razvoja visokotehnološke medicine z možnostjo zdravljenja še nedavno smrtnih bolezni pa v bodoče ne smemo pozabiti na ustvarjanje ustreznih pogojev v sodobni družbi, ki bodo preprečili smrti otrok in mladostnikov zaradi poškodb, samopoškodb ter psihiatričnih bolezni.

Literatura

1. Zdravstevni statistični letopisi. Dosegljivo s spletne strani: http://www.ivz.si/.
2. Statistični letopisi Statističnega urada Republike Slovenije. Dosegljivo s spletne strani: http://www.stat.si/letopis/.
3. Stanton B, Behrman RE. The field of pediatrics. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson textbook of pediatrics. 18th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2007. p. 1-12.
4. Derganc M. Podporno zdravljenje hudo bolnih novorojenčkov in otrok s kirurško boleznijo. In: Derganc M, Pavčnik Arnol M, eds. Otroška kirurgija. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za kirurgijo; 2013. p. 1-6.
5. Vidmar I. Transport kritično bolnih novorojenčkov. In: Derganc M, Pavčnik Arnol M, eds. Otroška kirurgija. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za kirurgijo; 2013. p. 7-9.
6. Cerar V, Novak Ž, Pestevšek M, Možina A. Transport in utero in Slovenia-Yugoslavia. J Perinat Med 1990; 18 (1 Suppl): s20.
7. Rok Simon M. Poškodbe otrok in mladostnikov v Sloveniji: analiza podatkov o umrljivosti in obolevnosti. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS; 2007.
8. Centers for disease control and prevention – infant mortality. Dosegljivo s spletne strani: http://www.cdc.gov/reproductivehealth/MaternalInfantHealth/InfantMortality.
9. Umrljivost dojenčkov zaradi bolezni dihal. Dosegljivo s spletne strani: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind id 513.
10. Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J, Nielsen S. Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 724-31.

Poškodbe medenice pri otrocih

Anže Kristan, Matevž Tomaževič, Radoš Vidmar

Glej predavanje na strani 14.

Odzivni čas – reševanje na terenu

Denis Gorjup

Odzivni čas ekip najbolje prikaže dostopni čas: čas od javljanja dispečerja na klic do prihoda ekipe na kraj intervencije. Na odzivni čas deluje več dejavnikov, od klicateljev, dispečerske službe, ekip in tudi vseh udeležencev v prometu. Povprečni dostopni čas reševalnih služb je 10 minut, ki pa ga se da še izboljšati.

Uvod

Dostopni časi ekip nujne medicinske pomoči vsekakor imajo vpliv na kasnejše stanje oz. preživetje nekaterih pacientov. Povprečni dostopni čas za področje Ljubljane znaša 7–8 minut, za drugo področje pokrivanja Reševalne postaje Ljubljana pa med 10 in 12 minut (1). Dostopni čas je sestavljen iz več parametrov in nekaj se jih da vsekakor izboljšati. Na hitri odziv ekip seveda vpliva več dejavnikov. Ključno vlogo pri tem ima dispečerska služba, ki klic sprejme, ga triažira, sprejme odločitev o izvozu primerne ekipe in aktivira ekipo. Čeprav se vse to sliši zelo enostavno, je to vse prej kot res.

Hitri odziv ekipe nujne medicinske pomoči je člen v verigi, ki pripomore zmanjšanju umrljivosti in izboljša okrevanje kritično bolnih otrok (2). Čakanje na reševalno vozilo za nikogar ni prijetno. Še posebej, kadar gre za resno stanje in je poškodovan/bolan otrok. Klicatelju ni pomembno koliko reševalnih vozil je na razpolago, ampak želi pomoč takoj.

Dostopni čas je čas, ki se meri od javljanja zdravstvenega dispečerja na klic in vse do prihoda intervencijske ekipe na kraj dogodka (3). Ta čas pa teče zelo hitro za nekoga, ki je resno obolel/poškodovan. Pri poškodovancih govorimo o zlati uri (4), pri srčnih zastojih pa vemo, da se z vsako izgubljeno minuto zmanjša možnost preživetja.

V nadaljevanju predstavljam, kako se odzivni čas ekip in s tem tudi dostopni čas, ki je edini v celoti merljiv, hitro porablja in kaj je možno narediti, da to izboljšamo.

Slovenija ima za nujne klice zdravstva in gasilcev le eno nujno številko in sicer 112. Ob klicu za zdravstvene težave se vam oglasi Regijski center za obveščanje, ki nato po nekaj kratkih vprašanjih klic preveže lokalni zdravstveni enoti (5). Tukaj pride do prve izgube časa in nepotrebne prevezave. Ta čas bi lahko skrajšali z uvedbo enotne številke, kot je bila včasih 94, recimo 114. Določene države Evropske unije to poznajo.

Vsak klic je poseben in pridobivanje informacij dostikrat zelo težavno. Klicatelji so razburjeni, nimajo časa, stanja opisujejo resneje ali zanemarjajo pomembna dejstva. Dispečer je dostikrat prepuščen svojim lastnim izkušnjam in iznajdljivosti ter seveda trenutnemu razpoloženju. Rešitev je uvedba dispečerskih algoritmov odločanja, ki sistemsko in enotno po pripravljenih karticah vodi dispečerja skozi različna stanja (3).

V resnih dispečerskih službah konstantno spremljajo različne čase intervencij. Te čase poimenujemo kazalci kakovosti. Povedo nam, v kolikšnem času se dispečer oglasi na klic (odzivni čas - od prvega »*ringa*« do dviga slušalke), koliko časa klic sprejema, ter koliko časa potrebuje ekipa za odhod na intervencijo (reakcijski čas - od prvega »*ringa*« do odhoda ekipe na intervencijo) (6).

Odzivni čas po standardu dispečerske službe naj ne bi bil daljši od 10 sekund. Odzivni čas dispečerske službe Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (DS RP UKCL) za prioritete višjih nujnosti znaša v povprečju 5 sekund (7).

Sprejem klica višjih prioritet dispečerja v DS RP UKCL traja v povprečju 1 minuto in 30 sekund. Seveda je k temu potrebno prišteti še čas pogovora klicatelja z zdravnikom, ki v povprečju znaša 2 minuti (7).

Reakcijski čas za višje prioritete traja v povprečju 2 minuti, kljub ugotovljenemu daljšemu pogovoru zdravnika s kličočimi, saj je PHE Ljubljana že leta 2005 uvedla določene algoritme ukrepanja poimenovane prednostno dispečerstvo (8).

Ta čas se lahko skrajša s primerno organizacijo dispečerske službe, ki pa v Sloveniji ne obstaja. Danes je dispečerska služba urejena na lokalnem nivoju enot in o pravi zdravstveni dispečerski službi ne moremo govoriti.

Torej dejstvo je, da Slovenija nima lastnih zdravstvenih dispečerskih centrov, ki bi urejeno izvajale svoje poslanstvo, nima sistemsko izobraženih dispečerjev, nima standardov in seveda ne zagotavlja financiranja. Primerno organizirana dispečerska služba pa ne skrajša samo dostopne čase. Če vemo, da je zdravstvena dispečerska služba prvi stik bolnikov z NMP, torej prvi člen v verigi, da je od pravilnih in hitrih odločitev dispečerjev odvisen potek celotne intervencije, težko verjamemo, da sodobna država to dopušča.

Del dostopnega časa je tudi odziv ekip in čas vožnje na kraj intervencije. Ekipa je po Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči dolžna v čimkrajšem možnem času začeti z nudenjem nujne medicinske pomoči. Ekipa naj bi začela z izvajanjem intervencije v roku 1 minute od poziva dispečerja.

Čas vožnje na kraj je seveda možno skrajšati, ampak ne na račun hitrosti. Vožnja nujnega reševalnega vozila je zelo stresna in terja od voznika popolno zbranost. Dovoljena mu je vožnja čez rdečo luč, vendar je ob nastanku nesreče za to odgovoren. Čas lahko skrajšamo s primernim umikanjem ter prostimi intervencijskimi potmi, ki so v veliko primerih vse prej kot to.

Dostopnemu času pa je včasih potrebno dodati še nekaj časa, kadar ekip ni takoj na razpolago. Tudi to je seveda možno izboljšati. In sicer s primernim številom ekip NMP in primerno organiziranostjo službe NMP Slovenija ter zdravstvenim dispečerskim centrom.

Zaključek

Odzivni čas ekip NMP ima bistven vpliv za reševanje na terenu. Z dobrim delovanjem več ključnih dejavnikov lahko pripomoremo k manjši morbiditeti in mortaliteti odraslih in otrok.

Literatura

1. Kočan E, Slabe D. Dispečerska služba v nujni medicinski pomoči - čustveni odziv klicočega. Obzor Zdr N 2008;42(1):21-6.
2. Biarent D, Bingham R, Alouini S, Burda G, Filipovic B, Van de Voorde, eds. European Paediatric Life Support- ERC guidelines 2010 edition. Belgium: ERC vzw, 2011:19-34.
3. Fink A. Medicinska prijavno-dojavna jedinica. Zagreb: Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2011:5-37, 65-84.
4. Campbell J. International Trauma Life Support. Physicians. 7th edition. United States of America: American College of Emergency, 2012.
5. Tavčar B, Švab TA. Evropska številka za klic v sili 112 v luči nujne medicinske pomoči. Ujma 2005;19:224-228.
6. Fink A. Informacijski sistem nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Infor Med Slov 2006;11(2):24-42.
7. Pusenjak D. Sistem aktiviranja ekip nujne medicinske pomoči (diplomsko delo). Maribor, 2011.
8. Režek P. Prednostno dispečerstvo (diplomsko delo). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, 2006.

Kako otroku zagotoviti vensko pot

Vesna Medvedšek Zakojč, Minja Petrovič

Odločitev o najpogostejšem invazivnem postopku pri kritično bolnem ali poškodovanem otroku je v domeni zdravnika. Medicinska sestra je odgovorna za varno in kakovostno izvedbo postopka, rokovanje in opazovanje venske poti.

Za uspešno nastavitev periferne venske kanile je pomembna izbira vbodnega mesta in vene. Velikost kanile izberemo glede na zdravstveno stanje in starost otroka. Kanilo uvajamo po standardnem postopku, ki velja v delovni organizaciji. Zdravila in tekočine dovajamo preko natančnih gravitacijskih sistemih ali črpalkah in priključkov za lažje rokovanje s kanilo.

Hitre odločitve, ki so potrebne pri nastavitvi perifernega venskega kanala zahtevajo od izvajalca teoretična in praktična znanja.

Uvod

Nastavitev periferne venske kanile je najpogostejši invazivni postopek pri zdravljenju kritično bolnih in poškodovanih otrok. Odpoved enega ali več organskih sistemov zahteva dovajanje zdravil in tekočin po intravenozni poti. Zaradi vazokonstrikcije perifernega žilja je manever nastavitve periferne venske kanile otežkočen in zahteven. Sam postopek naj bi izvedli v 30 sekundah oziroma v treh poskusih. Odločitev o vstavitvi kanile je na strani zdravnika. Mesto nastavitve, velikost kanile, pritrditev in opazovanje pa je v domeni medicinske sestre.

Vbodna mesta

Za mesto vstavitve se odločamo glede na otrokovo starost in zdravstveno stanje. Sam postopek izvedbe nastavitve perifernega venskega kanala sovpada z zdravniškimi intervencijami kot so pregled in ocena zdravstvenega stanja, intubacija in masaža srca. Zato že med samim sodelovanjem med zdravnikovimi postopki ocenjujemo možne predele za nastavitev kanile. Odločamo se za vidne in na otip prožne vene. Širši predel vbodnega mesta naj bo topel. Glede na dolžino in volumen žile se bomo odločili za velikost kanile.

Najpogosteje se odločimo za hrbtišče roke oz. za palčno stran podlahti in za vene na nartu oz. za veno safeno. Pri kritično bolnih malih otrocih ne pozabimo na kratke vendar debele žile na notranji strani zapestja. Globoko veno v kubitalni kotanji večkrat ne vidimo, jo razmeroma dobro tipamo. Pri novorojenčkih in otrocih do prvega leta starosti, ki slabo vzdržujejo normalno telesno temperaturo se poslužujemo ven na glavi. Dobro vidna in tipna je vena temporalis. Izogibamo se kožnim predelom, ki so odrgnjeni, opečeni ali kako drugače poškodovani. Prav tako se izogibamo predelom, ki

so okuženi ali so v bližini kožnih sprememb. Kanile ne nastavljamo na predelu poškodbe ali v bližini operativnega polja. Pri izbiri vbodnega mesta se izogibamo predelom v bližini sklepov; venam, ki ležijo blizu utripajoče arterije, ob poškodovanih predelih kože, na poškodovanih okončinah in venam v bližini operativnega polja. Izognemo se žilam, ki so sklerozirane, fibrozne ali trde.

Velikost kanile

Standard (1), ki velja v UKC Ljubljana glede velikosti kanile, pravi, da naj se pri otrocih do tretjega leta ne uporabljala večja kanila od 24 GA (Gauge). Naše izkušnje kažejo, da pretok do 13 ml/min zadostuje potrebam hitrosti aplikacije zdravil, tekočin in krvnih derivatov tako med reanimacijo kot tudi kasneje. Za zagotovitev venske poti v prvem poizkusu se raje odločimo za manjšo kanilo. Ob stabilizaciji cirkulatornega stanja bomo pri večjem otroku lažje vstavili še eno večjo kanilo. Najpogosteje pa se zdravnik odloči za vstavitev popkovne vene pri novorojenčkih ali vstavitev centralnega venskega katetra v veno femoralis.

Uvajanje kanile

Za izvedbo posega (2) si pripravimo potrebne pripomočke na čisto delovno površino in poskrbimo za primerno razsvetljavo. Z umivanjem in razkuževanjem vbodnega mesta si zagotovimo čisto, razmaščeno in suho kožo. Predel naj bo dobro prekrvavljen. S tem zmanjšamo možnost okužbe in si zagotovimo dobro polnitev žile. Če je le mogoče, naj bo otrok v hrbtnem položaju z vzdignjenim vzglavjem za 30° in z iztegnjenimi okončinami.

Pri otrocih se zažetja žile z esmarhom izogibamo. Zato naj oseba, ki sodeluje pri posegu, predel nekaj centimetrov nad vbodnim mestom (3) večkrat zažame. S tem si zagotovimo dobro napolnitev žile, ki postane izbočena in s tem dobro vidna in tipna. Koža naj bo primerno napeta navzgor, saj si s tem fiksiramo žilo. Pri zažemanju žile smo pozorni, da popolnoma ne prekinemo pretoka krvi (temno rdeča, modrikasta koža). Posebno pozorni smo pri otrocih s prirojenimi obolenji (osteogenesis imperfecta), da ne poškodujemo kosti.

Kanilo primemo v svojo vodilno roko. Z drugo roko si fiksiramo spodnji del vbodnega mesta. Pri nastavitvi kanile na glavi, prsnem košu ali trebuhu si z drugo roko napnemo kožo navzgor od točke vboda. Medicinska sestra bolniku pove, da bo zbodla. Pri nezavestnem bolniku opazujemo reakcijo na bolečino. Zabodemo pod kotom 20° do 45° glede na to, kako globoka je žila. Upoštevamo debelino maščevja. Začutimo predrtje kože. Včasih imamo občutek, da je koža trda, zato naj bo ta gib odločen in sunkovit. Izkušena roka bo začutila predrtje žilne stene in občutek padca v prazen prostor. Kanila zdrsne v žilo, kot bi jo potegnil tok krvi. Ko se v vodilu intravenske kanile pojavi kri, nadaljuje z vstavljanjem za 3 do 5 milimetrov. Kot vstavljanja zniža na 10°. Vodilo za nekaj milimetrov izvleče. Preko vodila potisne plastično kanilo v veno.

Zažemek popustimo. Ko izvlečemo mandren se bo kanila napolnila s krvjo. Vzamemo najmanjšo količino krvi, ki je potrebna za osnovne preiskave kot so hemogram, elektroliti in plinska analiza. Ob uporabi prenosnih analizatorjev krvi kot so I–Stat® ali Radiometer® zadostuje že nekaj kapljic krvi. Če je le mogoče, vzamemo še vzorček krvi za potrebne krvne analize pred morebitno transfuzijo krvnih derivatov (2, 3).

Pri nedonošenčkih, šokiranih in podhlajenih otrocih je dokončno uvajanje plastičnega dela kanile drugačno. Ko se v vodilu intravenske kanile pojavi kri, mandren izvlečemo v celoti. Na končni del kanile namestimo podaljšek z 2 mililitrsko brizgalko napolnjeno s 0,9 % fiziološko raztopino. Tekočino vbrizgamo v kanilo ter jo do konca potisnemo v veno. Vbrizgavanje skrbno opazujemo. S tem si razširimo žilo in preprečimo poškodbe žilne stene. Uporaba podaljška nam omogoča kasnejše lažje rokovanje s kanilo (2).

Iz hitrosti toka krvi lahko ocenimo bolnikovo tekočinsko ravnovesje (hidriranost) in stanje kardiovaskularnega sistema. Pri dobro hidriranem in cirkulatorno stabilnem otroku bo kri hitro pritekla in kapljala v velikih kapljicah. Opazujemo tudi barvo in viskoznost krvi. Pri spremembah v strjevanju krvi se bo ta vlekla (nastajanje krvnih strdkov) ali tekla zelo hitro (stanja z nagnjenostjo h krvavitvam). Če je kri izrazito svetla in hitro teče, je možno, da smo nabodli arterijo. Kanilo takoj izvlečemo in naredimo kompresijo.

Pod nastavek venske kanile podložimo sterilen zloženec s katerim preprečimo razjedo zaradi pritiska. Vbodno mesto in kanilo pritrdimo z obližem za pritrjevanje intravenskih kanil. Pozorni smo, da kanile ne stisnemo ob žilno steno in, da je širši predel vbodnega mesta dobro viden. Na prevezo vpišemo datum in uro nastavitve (2, 3). Ob nepravilni fiksaciji:

- infuzijska tekočina ne bo kapljala,
- se ob aplikaciji zdravil čuti upor,
- bo kanila zdrsnila iz žile v podkožje ali pa bo izpadla,
- lahko pride pod fleksibilnimi krilci do razjede zaradi pritiska (2).

Dovajanje zdravil in tekočin

Zdravila in tekočine dovajamo preko infuzijskih sistemov z menzuro za natančno dovajanje tekočin (t. i. baby dose) ali preko črpalke za natančno dovajanje. Pri tem smo pozorni, da potisni tlak v črpalki ni večji od 75 mmHg pri otrocih do 14 meseca starosti in do 100 mmHg pri otrocih nad 1 letom starosti (3). Pri kanilah velikosti 24G ne priporočamo uporabo brizgalk volumna večjega od 5 mililitrov. Pri kanilah 22G pa ne brizgalk z volumnom večjim od 10 ml. Če je le mogoče, zdravila apliciramo v kanile, ki so bližje srcu. <h>Zaključek

Indikacij (4) za pridobitev žilnega dostopa pri otrocih je veliko. Zagotovljen periferni venski pristop omogoča hitro in učinkovito zdravljenje. Dejavniki (5), kot so starost in velikost pacienta, razpoložljiva mesta venskega dostopa in pričakovane dolžine uporabe

tega dostopa lahko privedejo do zapletenih odločitev. Za uspešno uvajanje si zagotovimo dobro razsvetljavo, primeren položaj otroka in primerno ogreto vbodno mesto. Pri šokiranem otroku uporabimo najmanjšo možno velikost kanile. Izbiramo vene, ki jih vidimo, tipamo in so primerne dolžine glede na velikost kanile. Vbodno mesto naj bo primerno ogreto (2).

Literatura

1. Šmitek J, Krist A. Venski pristopi, odvzemi krvi in dajanje zdravil. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana; 2008: 30.
2. Medvedšek Zakojč V. Periferni venski kanal [diplomska naloga]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2009: 41 – 4.
3. Sydney South West area health service. Cannula: Insertion & Management of Peripheral Intravenous Cannulae in Paediatric Patients. Dokument št.: SSW PD2010 015 Dostopno na: http://www.sswahs.nsw.gov.au/pdf/policy/SSW PD2010 015.pdf (16.11.2012)
4. Larson SD, Hebra A, Raju R, Lee S. Vascular Access: Surgical Perspective. eMedicine 2006. Dostopno na: http://emedicine.medscape.com/article/1018395-overview (27.08.2010).
5. Medvedšek Zakojč V. Kakovost dokumentiranja perifernega venskega kanala. In: Skela Savič B. et al. Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje – prispevek k zdravju posameznika in družbe. 5. Mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu; 2012 Jun 7-8; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2012: 420.

Pomen pravšnje komunikacije s starši bolnih otrok

Danijela Milanović

Komuniciranje je sestavni del našega vsakdanjika, temelj vseh socialnih interakcij, ki nam z izmenjavo informacij in usklajevanjem mnenj omogoča doseganje različnih ciljev, pa tudi vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje medsebojnih odnosov. Kakovostna komunikacija med zdravstvenim osebjem in starši bolnega otroka je pogoj za vzpostavitev zaupanja in dobro medsebojno sodelovanje, ki pripomoreta h celostni obravnavi otroka.

Uvod

Beseda »komunicirati« izhaja iz latinske besede communicare in pomeni posvetovati se, razpravljati o nečem, vprašati za nasvet. Za vzpostavitev komunikacije so potrebni oddajnik, sprejemnik, sporočilo in komunikacijski kanal. Seznanjenost z učinkom poslanega sporočila omogoča povratna zveza.

Komunikacija v zdravstvu, kjer sta še vedno na prvem mestu tehnologija in njeni napredki je velikokrat premalo cenjena. Hospitalizacija otroka vpliva na celotno družino. Ker otrok zaradi starosti in zdravstvenega stanja ne more izraziti svojih želja in potreb, so starši ter zdravstveno osebje njegovi posredniki. Zaupanje kot temeljni odnos med medicinsko sestro, bolnim otrokom in njegovimi starši je odvisno od uspešne komunikacije. Izboljšanje negovalnega procesa je odvisno od stalnih informacij, tako s strani staršev kot tudi negovalnega osebja (1).

Vrste komunikacije

Verbalna komunikacija

S starši bolnih otrok komuniciramo največkrat v obliki pogovora, katerega prednost je takojšnja povratna informacija. Med oblike verbalnega komuniciranja s starši sodi tudi telefonski pogovor, ki ga največkrat uporabljamo za informiranje staršev o počutju otroka, za posredovanje zdravstvenega stanja pa le izjemoma. Ker se pogovor odvija v javnem prostoru, moramo biti pozorni na zasebnost podatkov.

Pri pisni komunikaciji s starši komuniciramo s pomočjo pisane besede, simbolov, risb, preko pisem, elektronske pošte. Napisana sporočila so trajna in jih lahko arhiviramo. Starši lahko pisno komunicirajo s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki jih izpolnijo ob odpustu otroka v domačo oskrbo. Na ta način dobimo povratne informacije; na negativne pripombe se odzovemo s korektivnimi ukrepi.

Neverbalna komunikacija

S starši komuniciramo neverbalno s pomočjo gibov, kretenj (kinestetična komunikacija), z dotikom (taktilna komunikacija), z uporabo molka (kronemična

komunikacija). Albert Mehrabian je odkril, da zavzema neposreden pomen besed v celotnem učinku sporočila 7 %, delež glasu (ton glasu, glasovna modulacija in glasnost) 38 %, delež nebesednega izražanja pa 55 % (2).

Molka se običajno poslužujejo starši v težkih situacijah. Če torej nekdo ne govori, ne pomeni, da ne sporoča; nasprotno, lahko je zelo zgovoren. Vedno je treba poslušati tudi neizrečeno, kajti vsaka komunikacija se dopolnjuje z molkom (3).

Dotik je najpristnejša, najintimnejša in najzahtevnejša oblika neverbalne komunikacije, ki je za zdravstveno osebje neizogibna pri izvajanju določenih aktivnosti zdravstvene nege.

Komunikacija s starši bolnih otrok

Namen učinkovite komunikacije med zdravstvenim osebjem in starši ni samo v informiranju in optimalnem podajanju informacij, pač pa tudi v poučevanju ter vzpodbujanju h sodelovanju in soodločanju.

Starši so ob otrokovi hospitalizaciji zaradi neznanega okolja, kjer pogosto prevladujejo aparature, prestrašeni, negotovi, čustveno spremenjeni, zato pogostokrat med komuniciranjem z zdravstvenim osebjem ne razumejo informacij, jih zavestno izločajo, so nerealni in obtožujoči.

Zdravstveni delavci so lahko v procesu komuniciranja s starši nejasni, prestrokovni, vzvišeni, površni, dvoumni, premalo pozorni. Lahko izoblikujejo vnaprejšen odnos do sporočila in prenašajo lastne konfliktne situacije v proces komunikacije.

Vrata v socialno bližino varovanca in njegovih svojcev odpira medicinski sestri njena osebna predstavitev z imenom in priimkom in ne le predstavitev s funkcijo, ki jo opravlja (4). Korenova je v svoji raziskavi ugotovila, da se staršem ob prvem stiku predstavi z imenom in priimkom dejansko le 6,7 % medicinskih sester vedno, 20 % pa pogosto (5).

Posredovanje informacij

Starši pridobivajo različne informacije o bolezenskem stanju, zdravljenju, negovanju, prognozi bolnih otrok. Zdravstveno osebje jim mora posredovati informacije redno, v obliki jasnih in kratkih razlag ter jim omogočiti čas za premislek in morebitna vprašanja. Zaradi čustvene obremenjenosti lahko starši informacije namerno ali nenamerno pozabijo, zato informacijo večkrat ponovimo, če je potrebno.

V raziskavi Wigertove so starši ocenjevali posredovanje informacij zdravstvenega osebja. Kot največje slabosti so navedli neredno posredovanje informacij, uporabo prestrokovnega jezika, nejasne informacije in težak dostop do njih (6).

Motnje pri komuniciranju

Motnje komunikacijskega procesa lahko povzroča veliko dejavnikov tako pri starših kot pri zdravstvenem osebju. Vec (7) navaja na poti k učinkoviti komunikaciji naslednje ovire:

- ovire pri procesu zaznavanja in filtriranja (predpostavke, vnaprejšnje domneve),
- mehanične ovire (ropot, temperatura, osvetljenost),
- semantične ovire (nepremišljena uporaba besed),
- psihološke ovire (prepričanja, stališča, stereotipi).

Zaradi motenj pri komuniciranju pogosto prihaja do konfliktnih situacij, ki vključujejo najmanj dva človeka z njunimi stališči, vrednotami, prepričanji in cilji, ki so si bolj ali manj v nasprotju.

Stres je pogost dejavnik, ki povzroča izločanje sporočil. Sama hospitalizacija otroka deluje na družino stresno, pri težkem poteku bolezni z nejasno prihodnostjo, pa je možno podzavestno izločanje ali zanikanje informacij.

Utrujenost je prisotna tako pri zdravstvenem osebju kot pri starših bolnih otrok. Oboji so fizično preobremenjeni, prvi zaradi dežurstev, drugi zaradi nenehne navzočnosti ob otroku v bolnišnici.

Stereotipi so prisotni na strani staršev in zdravstvenega osebja. Oboji si lahko zaradi predhodne negativne izkušnje izoblikujejo lastno mnenje, ki skupaj z nezaupanjem vodi v podzavestno izločanje informacij.

Zaključek

Starši bolnih otrok zaznavajo in interpretirajo okolje različno, oblikujejo si svoja stališča, prioritete in se temu primerno odzivajo. Zdravstveno osebje na podlagi znanja in izkušenj način komunikacije prilagodi posameznim staršem. Pravočasno zaznavanje in izogibanje motnjam v komunikacijskem procesu ter sprotno reševanje morebitnih konfliktov pripomore h večjemu razumevanju ter zadovoljstvu zdravstvenega osebja in staršev.

Literatura

1. Kranjec T, Krašovec R, Primožič J. Sožitje staršev, otrok, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v času zdravljenja otrok v bolnišnici. Obzor Zdr N 2003; 37:189-92.
2. Pease A. Govorica telesa. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008:23.
3. Trček J. Medosebno komuniciranje – kontaktna kultura. Ljubljana: Korona Plus, 1998:115.

4. Urbančič K. Komunikacija s starši prezgodaj rojenega otroka v enoti intenzivne terapije. Obzor Zdr N 1998; 32:155-60.
5. Koren M. Komunikacija med medicinskimi sestrami in starši bolnih otrok. Diplomsko delo. Maribor: Fakulteta za organizacijske vede, 2009.
6. Wigert H, Dellenmark MB, Bry K. Strenghts and weaknesses of parent-staff communication in the NICU: a survey assessment. BMC Pediatrics 2013; 13:71.
7. Vec T. Dejavniki učinkovite komunikacije in komunikacijski zakoni. Socialna pedagogika 2002; 6: 67-80.

Otrokove razvojne značilnosti in odgovor na stres

Marjanca Kovše, Štefan Grosek

Otrok s sprejemom v bolnišnico spremeni njemu znano okolje, zato se srečuje s strahovi. Zdravstveno osebje mu s svojim znanjem in izkušnjami pomaga te strahove omiliti. Pomembno je znanje o razvojnih značilnostih otroka in njihovem odzivu na stres. Poznamo različne ukrepe za zmanjšanje stresa pri otroku. Zelo pomembno je, da sta starša prisotna, tako se otroci počutijo varne, čeprav so med tujimi ljudmi in v tujem okolju. Pomembno vlogo imajo tudi vzgojiteljski kadri, ki imajo temeljni cilj, da preprečujejo posledice hospitalizacije. Medicinska sestra ima pri obravnavi otroka zelo pomembno vlogo. Poleg strokovne dejavnosti ima še vlogo nadomestne matere v času otrokove hospitalizacije. Zdravljenje v bolnišnici povzroči pri otroku doživljanje strahu in nezaupanje, le to pa se kaže v obliki stresa, ki je lahko verbalen in neverbalen. Za odlično kakovostno izvajanje zdravstvene nege je potrebno usklajeno delovanje celotnega tima: zdravnikov - pediatrov, kirurgov, medicinskih sester, medicinskih tehnikov, delovnih terapevtov, fizioterapevtov, vzgojiteljic in strežnic.

Uvod

Na otroških oddelkih je pomembno znanje o razvojnih značilnostih otrok in njihovem odzivu na stres. Medicinske sestre se vsakodnevno srečujejo s stiskami, ki jih otroci doživljajo ob sprejemu v bolnišnico in predvidenih ali nepredvidenih postopkih za njihovo zdravljenje.

Razvojne značilnosti otroka in odziv na stres

Otroci različnih starostnih skupin različno zaznavajo in dojemajo dražljaje iz okolja. Pristop zdravstvenih delavcev k otroku mora biti zato primeren njegovi razvojni stopnji, ki se relativno hitro spreminja. Erikson, Piquet in Freud so razvojna obdobja otroka razdelili v 5 starostnih obdobij: 0–18 m, 19 m do2 leti, 3–5 let, 6–11 let in 12–18 let. V vsakem od teh obdobij se otrok drugače odziva na stres, ki ga doživlja v stiku z bolnišnico in zdravstvenim osebjem. Zdravstveno osebje mora poznati različne odzive na stres v bolnišnici glede na starost otroka. Strahovi, ki jih čutijo starši in predvsem otroci v stiku z bolnišnico so: strah pred neznanim, strah pred bolečino in izgubo, strah pred izolacijo in ločitvijo od staršev, strah pred tujimi, neznanimi osebami, ki skrbijo za otroka, strah pred tujim okoljem (1).

Mali otrok (1–2 leti)

- Otrok se začne zavedati okolja in ostalih ljudi, zazna razliko med družinskimi člani in tujci.
- Od 9–18 meseca je strah pred tujci glavna značilnost, ne glede na pristop, otrok vsako neznano osebo zazna kot sovražnika.
- Od 19 mesecev do2 let so otroci radovedni in raziskujejo svoje okolje.
- Ker starši niso vajeni delne otrokove samostojnosti, prihaja do nesoglasij, ki so največja v drugem letu otrokovega življenja.
- Otroci se še ne morejo samostojno gibati, prihaja do poškodb, ki so glavni vzrok za obisk bolnišnice.
- V tem obdobju je percepcijska konstantnost že dobro razvita, zato otrok bolje sprejema odsotnost staršev, seveda pa mu je potrebno pomagati s tem, da mu zagotovimo, da ima pri sebi znano igračo ali odejo.
- Otroci lahko že odgovarjajo na enostavna vprašanja ali nam pokažejo mesto bolečine (1).

Predšolski otrok (3–5 let)

- Predšolski otroci imajo v veliki meri kontrolo nad svojim okoljem (se igrajo, rišejo, skrbijo za osebno higieno).
- V tem obdobju imajo močno razvito domišljijo (posledica so sanje in nočne more).
- Besedno izražanje je dobro.

V tem starostnem obdobju lahko otroci bolečino doživljajo kot kazen in imajo strahove, nočne more in močno fantazirajo. Pretirano povezujejo svojo bolezen z namišljenimi vzroki, kot npr. da se niso primerno obnašali, da ostali člani družine želijo, da bi bili oni bolni itd. Zelo je pomembno, da smo do otroka pošteni, povedati mu je treba kaj nameravamo narediti in to neposredno pred postopkom, da preprečimo fantaziranje. Če postopek povzroča bolečine, mu moramo to povedati (1).

Šolski otrok (6–11 let)

- Šolski otroci imajo številne značilnosti odraslih (se gibajo samostojno, se vozijo s kolesom, tečejo, skačejo, so ustvarjalni, se želijo učiti).
- Šolski otroci želijo sodelovati pri svoji oskrbi, zato jih lahko spodbudimo s tem, da jim prepustimo enostavne odločitve (na primer v katero roko bomo namestili intravenski kanal, ali želijo ležati ali sedeti).

V tem obdobju otroci lahko razumejo, kaj je vzrok njihove težave. Pojavi pa se strah pred uničenjem in smrtjo. Otroka moramo pripraviti na poseg in mu razložiti, kako poseg poteka, povabimo ga k sodelovanju in vprašamo, kaj želi, da naredimo najprej in kaj pozneje. Uporabimo vaje in igrice, ki ga zamotijo in odvrnejo od dogajanja povezanega z bolečino itd. Nagradimo njegovo sodelovanje in mirnost z raznimi darilci (1).

Ukrepi za zmanjšanje stresa pri otrocih

Neugodje in stres se še povečata, če mora otrok na zdravljenje v bolnišnico, zato otrokom na različne načine pomagamo. Potekajo nekateri projekti, ki na otroku prilagojen način skušajo bivanje v bolnišnici narediti čim bolj prijetno in čim manj stresno. Zelo pomemben je tudi timski pristop z vključevanjem vzgojiteljev.

Društvo za pomoč trpečim in bolnim - Rdeči noski

V začetku 20. stoletja so posamezni zdravniki in terapevti poskušali pacientom nuditi duševno podporo tudi s humorjem in klovnovsko masko. Prvi profesionalni program s klovni v otroških bolnišnicah je bil ustanovljen leta 1986 v ZDA. V Sloveniji je program klovni - zdravniki zaživel v letu 2004 na pobudo klovnese Eve Škofič Maurer (2).

Projekt Medimedo

Ideja za projekt Medimedo je nastala pred več leti, ko so nemški študentje medicine opazili, da ima vse več otrok zelo negativen odnos do zdravnikov in zdravstvenega osebja nasploh. Slovenski študentje so se leta 2001 odločili, da po zgledu kolegov iz tujine prvič organizirajo projekt Medimedo. Študentje medicine mlajšim otrokom (3–6 let) predstavijo delo zdravnika na prijazen način, in sicer tako, da zbolijo njihove igrače, ki jih nato pozdravijo.

Slika ??.1. Projekt Medimedo (http://www.slomsic.org/medimedo/projekt.asp).

Vloga vzgojiteljskega kadra

V procesu za bolj humano hospitalizacijo otrok so na otroških oddelkih zaposlili tudi vzgojitelje. Hospitalizacija najbolj prizadene otroke do šestega leta starosti, saj so v predšolskem razvojnem obdobju otroci najbolj odvisni od družinskega okolja. Temeljni cilj dela vzgojiteljev ob bolnem otroku je v tem, da preprečujejo posledice hospitalizacije otrok.

Ob vzgojiteljih in vzgojiteljicah, ki ne predstavljajo del bolnišničnega sistema, mali bolniki lažje izražajo čustva in včasih nezadovoljstvo z bolnišničnim režimom.

Vzgojitelj ali vzgojiteljica pomaga usmeriti pozornost na otroka samega, s tem, da mu ponudi aktivnost, ki je v tistem trenutku bolj primerna glede na njegovo psihično počutje in glede na zdravstveno stanje otroka. Na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo v (KOOKIT) so vzgojitelji prisotni že več kot tri desetletja.

Igrače

Igrače so sestavni del otrokovega duševnega in motoričnega razvoja. V času hospitalizacije imajo zelo pomembno vlogo igrače, ki so otroku bolj pomembne v domačem okolju. Otrok se počuti bolj varnega in srečnega, saj mu igrača prinaša tolažbo, s tem pa tudi manjši strah pred bolnišnico. Na oddelku za anestezijo v Brooklynu so z raziskavo dokazali, da igrače zmanjšujejo stres. 100 otrok so razdelili v dve skupini. Stres so merili z Modified Yale Preoperative Anxiety Scale (mYPAS). Po prvi meritvi stresa je otrokom čez 3 minute anestezist prinesel igračo, katero so lahko obdržali. Po 3 minutah so jim zopet izmerili stres. Po 5 minutah so otroci dobili oralno premedikacijo z midazolanom, nato so jim še enkrat izmerili stres. V drugi skupini otrok so naredili isti postopek, le da so otroci igračo dobili na koncu raziskave. Stres je bil manjši pri otrocih, ki so dobili igračo na začetku, kot pri tistih, ki so dobili igračo na koncu raziskave (3).

Vloga medicinske sestre pri premagovanju stresa pri otroku in humanizacija hospitalizacije

Medicinska sestra ima pri obravnavi otroka zelo pomembno vlogo. Poleg strokovne dejavnosti ima še vlogo nadomestne matere v času otrokove hospitalizacije. Medicinska sestra mora s svojim strokovnim znanjem, izkušnjami, empatijo in zavedanjem vzpostaviti zaupanje staršev in otrok. Da bi dosegli zastavljen cilj so potrebni individualni pristop, celostna obravnava, pozitivna naravnanost, spoznavanje otroka, spoznavanje njegovih navad, pogovor s starši in otrokom ... Individualni pristop je pomemben dejavnik dela v zdravstveni negi in z njim poskušamo pridobiti medsebojno zaupanje. Vse to pa zahteva od medicinske sestre, da si vzame dovolj časa, deluje umirjeno in profesionalno. Medicinska sestra s tem vzpostavi pomemben element medsebojnega partnerskega odnosa. V okviru procesa zdravstvene nege je to bistven element dela, na podlagi katerega skrbno načrtuje zdravstveno negovalno dokumentacijo, v kateri izpostavimo negovalne probleme.

Pravilen psihološki pristop pozitivno vpliva na otroka in na starše. Medicinska sestra jih mora znati slišati in poslušati. Slišati besede, kar pomeni, slišati občutke, ki jih pokažemo z besednimi in nebesednimi znaki, kot so stik pogledov, ton glasu, dotik, splošno obnašanje, kretnje, ipd. Poslušamo brez prekinjanja in motenj in smo pozorni kako in kaj nam starši ali otrok pripoveduje. Večkrat se soočamo z zelo močnimi čustvi kot so stiska, strah, tesnoba, dvom, razdraženost ... Včasih ta čustva težko prepoznamo, zato je pomembno dobro opazovanje in velika pozornost. Zaželeno je, da so starši ves čas prisotni ob otroku, kar zmanjša njihov in otrokov strah in bojazen. Otroku je potrebno razložiti vse posege na način, ki je njemu razumljiv, lahko tudi z igro.

Uspešno terapevtsko komuniciranje medicinske sestre z pacientom in njegovimi svojci je pogoj, da vzpostavimo pozitiven in konstruktiven medosebni odnos. V takem odnosu se bolnik počuti, da je sprejet kot človek, kot osebnost, zaupa medicinski sestri in se

počuti spoštovanega in varnega. Uspešno komuniciranje je prav tako pomembno za jasno sporazumevanje in točen prenos informacij v timu zdravstvene nege, zdravstvenem in interdisciplinarnem timu (4).

Kodeks etike Mednarodnega sveta medicinskih sester (5) navaja, da medicinska sestra zagotavlja, da posameznik dobi ustrezne informacije, na osnovi katerih lahko pristane na zdravstveno nego in s tem povezano zdravljenje.

Da bi dosegli take cilje je potrebno kontinuirano strokovno izobraževanje, ki ga izvaja strokovno izobražena medicinska sestra z večletnimi izkušnjami na KOOKIT.

Humanizacijo hospitalizacije je v Sloveniji uvedel prof. dr. Pavle Kornhauser pred več leti. To pomeni, da so starši lahko prisotni pri svojem otroku neprekinjeno dan in noč, lahko so prisotni ob različnih posegih, ko jim vnaprej razložimo, kakšen je postopek in kako ga bomo izvajali (6).

Zaključek

Vsa znanja, pridobljena z izobrazbo, nadaljnjimi izobraževanji in izkušnjami so pomembni dejavniki zdravstvenenga in nezdravstvenega osebja, da otrokom in staršem pomagajo premagovati stres ob sprejemu v bolnišnico in nadaljnjemu zdravljenju.

Literatura

1. Seidel JS (1996) Caring for children. approach to the pediatric patient in the emergency department. In: Nelson textbook of Pediatrics. 15th ed. Philadelphia : W.B. Saunders.
2. Mauer P (2006). Rdeči noski, Eva in »Potujoči cirkus«. Otrok in družina, (6):10-11.
3. Golden L, Pagala M, Sukhavasi S, Nagpal D, Ahmad A, Mahanta A (2006). Giving toys to children reduces their anxiety abaut receiving premedication for surgery. Anesth Analag;102:1070-2.
4. Hajdinjak G, Meglič R (2006). Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo.
5. ICN (2000). The ICN Code of Etics for Nurses. Geneva
6. Kornhauser P. Humanizacija hospitalizacije otroka. Zdrav Vestn 1975; 43: 529–32.

Bolnišnica brez papirjev

Danilo Mencigar

Z novim Kliničnim informacijskim sistemom (KIS), ki je bil razvit za potrebe Pediatrične klinike v Ljubljani, nastaja tudi na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, prva brezpapirna bolnišnica v Sloveniji. Z razvojem sodobnih načinov zdravljenja v Enoti intenzivne terapije otrok in avtomatizacijo zajemanja podatkov iz medicinskih naprav le ta aktivno vpliva na optimizacijo zdravljenja kritično bolnih pacientov. Z uporabo črtne kode za sledenje vzorcev laboratorijskih preiskav in aplikaciji zdravil v trajni infuziji, ki je v fazi testiranja se spreminja način in organizacija dela v smislu izboljšanja procesov, dvigu kakovosti zdravstvene obravnave ter varnosti pri delu s pacientom.

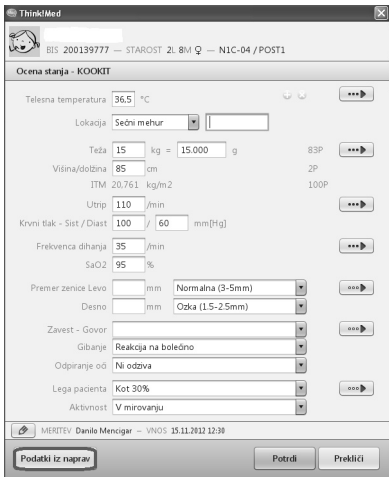
Uvod

V okviru projekta informatizacije oz. uvedbe elektronskega zdravstvenega kartona (angl. EHR - Electronic Health Record), ki ga financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije nastaja za potrebe Pediatrične klinike v Ljubljani popolnoma nov Klinični informacijski sistem (KIS). Imenuje se Think!Med Clinical. Uporablja »Open EHR« arhetipe za shranjevanje, nalaganje in poizvedovanje vseh kliničnih podatkov. Arhetipi so skupne standardizirane predstavitve kliničnih konceptov, opredeljenih in dogovorjenih z zdravniki iz celega sveta. KIS vključuje standarde medicinske informatike, kot so IHE in HL7/CDA, kar mu omogoča hitro povezavo z drugimi informacijskimi sistemi in medicinskimi napravami. Rezultat tega bo prva brezpapirna bolnišnica v Sloveniji. V okviru tega je ustanovljena projektna skupina, kjer sodeluje strokovno osebje različnih profilov. S tem se še posebej v Enoti intenzivne terapije otrok (EIT), ki je del Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT), Kirurške klinike, Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, popolnoma spreminja način dela in komunikacija.

Avtomatizacija zajemanja podatkov

Neprekinjen nadzor nad spremembami zdravstvenega stanja, podpora življenjskih funkcij in preprečevanje zapletov; vse to je na voljo v EIT. Napredek tehnologije in stalno izobraževanje kadra ter uporaba sodobnih načinov zdravljenja danes omogočajo, da je marsikatera bolezen, zaradi katere so otroci še nekaj let nazaj umirali, ozdravljiva (1). Vse večje število medicinskih naprav povečuje število parametrov, ki jih je potrebno beležiti. Pričakujemo, da bo v prihodnosti informacijski sistem v EIT povezoval več sto dejavnosti, ki bodo istočasno aktivno vplivale na optimizacijo zdravljenja kritično bolnih pacientov. Pogoj za upravljanje tako velikega števila podatkov je primerna osnova sistema (2, 3). Rešitev predstavlja poseben »*Data captor*« strežnik, ki s pomočjo

posebne programske opreme in identifikacijskega modula zbira, razvršča in prevaja podatke. Monitorji vitalnih funkcij avtomatsko prepišejo izmerjene vitalne funkcije v elektronski karton pacienta. Potem jih medicinska sestra pregleda, potrdi in shrani (slika ??.1). Elektronski obrazec (e-obrazec) se po potrebi dodatno izpolni s pomočjo drsnika in pred spolnjenih vrednosti. Večino vrednosti je šifriranih. Po potrditvi so podatki zapisani v deskriptivni, tabelarni in grafični obliki. Nadaljnji korak bo opazovanje vitalnih funkcij glede na elektronsko naročilo zdravnika po protokolu. Tako se bo otroka še bolj natančno spremljalo, parametri se bodo beležili po predpisanem protokolu in v naprej določenih časovnih intervalih. V fazi prototipnega testiranja je povezava infuzomatov in perfuzorjev, respiratorjev, hemodinamskih monitorjev in drugih naprav. Skupni cilj zajemanja in prikazovanja vseh podatkov je v prilagodljivem e-temperaturnem listu.



Slika ??.1. Vnos vitalnih funkcij.
Vir: Think!Med Clinical.

Integracija laboratorijskega informacijskega sistema

Laboratorijski informacijski sistem (LIS) omogoča avtomatizirano obdelavo vzorcev, ki prihajajo v analizo v laboratorije Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo (KIKKB) in laboratorija Pediatrične klinike v UKC Ljubljana. LIS podpira celoten proces obdelave vzorca od sprejema do izdaje izvida. Integracija LIS-a s Think!Med Clinical prinaša številne prednosti. Primarna vloga KIS je v naročanju laboratorijskih preiskav in prikazu rezultatov. Sekundarna vloga pa se je pokazala že v fazi testiranja v smislu izboljšanja procesov, kontroli in sledenju vzorca ter zmanjšanju možnosti napak. Naročilo na laboratorijsko preiskavo izvede zdravnik. V rubriki za odvzem se potem pokažejo vsi pacienti pri katerih je načrtovan odvzem biološkega materiala. Naročilo ponovno pregleda medicinska sestra, hkrati pa mora upoštevati vrsto odvzema, količino krvi, dostopnost (možnost odvzema iz osrednjega venskega, arterijskega katetra ali periferni odvzem) in preveriti količino in barvo epruvet, ki jo ponudi sistem. Sledi tiskanje nalepk s črtno kodo, ki poleg osnovnih podatkov vsebujejo identifikacijsko številko naročila. Vsako preiskavo je možno preveriti v fazi naročila ali pregleda naročila s klikom na preiskavo. Prikaže se vizitka preiskave z vsemi podrobnostmi. Pomembna so tudi opozorila v rumenem trikotniku, ki medicinsko sestro opozorijo na način ali nujnost transporta do laboratorija. Ko so nalepke natisnjene, sledi odvzem in priprava vzorca pri pacientu. Vse epruvete se označi s pravo nalepko. Sledi korak, v katerem se odčita črtno kodo vzorca in zaključi naročilo. Vzorec potem potuje s pomočjo kurirske službe do pravega laboratorija. V Think!Med-u se lahko spremlja status laboratorijske

preiskave: čaka odvzem, odvzeto, v delu, delni izvid, zaključeno in pregledano. Prepisovanje ali tiskanje izvidov ni več potrebno. Izključene pa so tudi možnosti zamenjave, napake pri prepisovanju ali, da se list z izvidi enostavno založi. Pomen povezave LIS-KIS je v tem, da je čim več izvidov laboratorijskih preiskav zbranih na enem mestu in jih je možno pregledati kjerkoli. Del tega sistema so tudi analizatorji krvi v EIT oz. na oddelku (angl. »Point of care«), katerih cilj je hitra analiza vzorcev, še posebej v kritičnih situacijah, kot je npr. reanimacija pacienta. Rezultati se skupaj z normalnimi vrednostmi ob zaključku preiskave pošljejo v LIS, od tam pa v KIS. Za boljšo transparentnost je potrebna primerjava na daljši čas in grafični primerjalni prikaz vrednosti.

Varnost pri predpisovanju in aplikaciji zdravil

Napake pri predpisovanju in aplikaciji zdravil naj bi se zmanjšale s pomočjo računalniško vodenih vnosov zdravnikovih naročil (angl. CPOE – Computerized Physician Order Entry), administracije zdravil s črtno kodo in uvedbo elektronskih napotnic ter receptov (4). Modul e-predpisovanja zdravil v okviru Think!Med Clinical vključuje baze zdravil (Centralna baza zdravil RS, Baza podatkov o zdravilih RS, Baza zdravil magistralnih pripravkov lekarne UKC Ljubljana) s katerimi bo ponudil v realnem času podporo kliničnemu odločanju, odmerjanju zdravil, podajanju alternativnih predlog, opozoril na podvojeno terapijo, interakcije med zdravili, preverjal zgodovino alergij in drugo. Nadzor nad aplikacijo »per os« zdravil (praški, sirupi) pri otrocih, kjer so odmerki pogosto majhni je zelo pomemben. Toliko bolj je ta nadzor pomemben za zdravila za »i.v.« aplikacijo in zdravila v trajni infuziji, ki se pripravljajo v EIT v sobi za pripravo zdravil. Nekatera se pripravljajo za 24 ur skupaj, druga se pripravljajo sproti. Vsak pripravek mora imeti zdravniško naročilo. Vsa naročila potem pregleda nadzorna medicinska sestra in določi tista, ki se pripravijo v sobi za aseptično pripravo zdravil in tista, ki se pripravijo pri pacientu. Vsa zdravila v trajni infuziji morajo biti opremljena s črtno kodo. Tako pripravljeno zdravilo se lahko shrani v hladilnik ali takoj odčita s čitalcem črtne kode in vstavi v perfuzor (slika ??.2). Nekatere infuzijske tekočine že vsebujejo črtno kodo, prav tako parenteralna prehrana, ki jo pripravijo v lekarni. Uporaba črtne kode pri aplikaciji zdravil predstavlja velik napredek k varnosti in kakovosti zdravljenja.

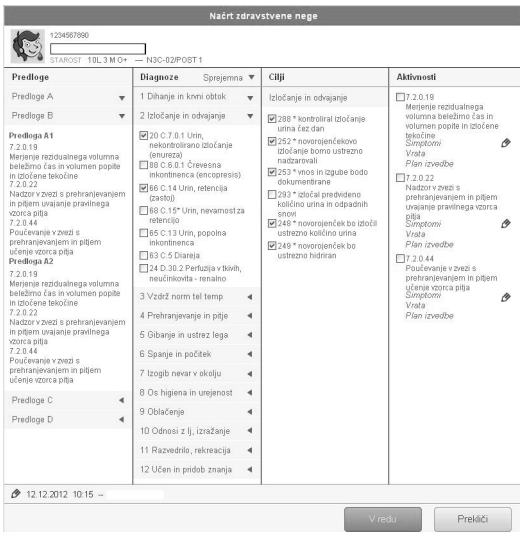
Slika ??.2. Zdravilo v trajni infuziji s črtno kodo.
Vir: KOOKIT, UKC Ljubljana.

Proces izvajanja intervencij

Opravljene intervencije in aktivnosti pri pacientih v EIT so številne, zato se jih hitro spregleda. Pomembna je organiziranost. Vsako aktivnost, ki je bila izvedena je potrebno dokumentirati in tudi pregledati. Posebno poglavje predstavljajo negovalne intervencije, ki so del procesne metode dela v zdravstveni negi. Načrt zdravstvene nege temelji na znanstvenih principih in narekuje delo negovalnega tima. Je pomemben dokument in je sestavljen iz štirih faz, kjer se na podlagi celostne ocene določijo negovalne diagnoze, cilji, intervencije ter izidi zdravstvene nege. Zaradi različnih interpretacij pojmovanja v zdravstveni negi je prišlo do standardizirane uporabe izrazoslovja s klasifikacijo. Klasifikacije so v naprej dogovorjeni in definirani termini. Predstavljajo koncepte, ki so grupirani v domene, množice. Razvitih je bilo več različnih klasifikacij. Najbolj sta se uveljavili severno ameriška klasifikacija zdravstvene nege (NANDA) in mednarodna klasifikacija prakse zdravstvene nege (ICNP). Obe sta prevedeni v slovenski jezik.

Intervencija je opredeljena kot "kakršno koli zdravljenje, ki temelji na klinični presoji in znanju, medicinska sestra pa jo izvaja za izboljšanje pacientovega zdravstvenega stanja". Medtem, ko ima posamezna medicinska sestra izkušnje le v omejenem številu posegov, celotna klasifikacija zajema strokovno znanje vseh medicinskih sester (5, 6).

E-načrt zdravstvene nege v EIT Kookit bistveno olajša delo medicinskim sestram in pripomore k preglednosti opravljenih intervencij (slika ??.3). Vključuje oceno po temeljnih življenjskih aktivnostih, postavitev diagnoze, zastavljene cilje in aktivnosti. Pripravljene so predloge najpogostejših negovalnih diagnoz in z njimi povezane aktivnosti ter predloge glede na medicinsko diagnozo.



Slika ??.3. Načrt zdravstvene nege.
Vir: Think!Med Clinical

Zaključek

Uvedba EHR na Kookit je v prvi fazi naletela na odpor zaposlenih, zlasti zaradi dodatne delovne obremenitve. Skozi več razvojnih faz pa njegova prilagodljivost in transparentnost zbuja velik interes zaposlenih in nudi nove možnosti za ustvarjanje še boljše dokumentacije pacienta. Vse skupaj zagotavlja dobro osnovo za klinično podporo odločanju, izboljšanju delovnih procesov in kakovosti zdravstvene obravnave ter raziskovanju.

Poleg organizacijskih sprememb in sprememb v kulturi zaposlenih

razvoj brezpapirne bolnišnice prinaša še druge izzive v pogledu dodane vrednosti:

- Zaposlenim ne bo treba »brskati« po papirni dokumentaciji.
- Zaradi hitrih opažanj v spremembi zdravstvenega stanja in podrobnem dokumentiranju, se bo lahko hitreje in bolj učinkovito ukrepalo, posledično se bo skrajšala ležalna doba.
- Izboljšana dokumentacija bo omogočala stalen pregled nad opravljenimi intervencijami posameznih oseb.
- Zmanjšalo se bo število napak pri dokumentiranju, ker ne bo potrebno prebirati na roke napisanih naročil in izvidov.
- Povečala se bo varnost pacientov in zaposlenih pri predpisovanju in aplikaciji zdravil.
- Hitrejša in bolj učinkovita bo komunikacija zaposlenih.
- Zmanjšali se bodo stroški zdravljenja in povečala ekonomska učinkovitost.
- Ostalo bo več časa, ki bo lahko namenjen pacientu in svojcem.

Literatura

1. Vidmar I., Primožič J. Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz. Zbornik predavanj. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, 2003:14-19.
2. Van Den Bossche B., et al. Design of a JAIN SLEE/ESB-based platform for routing medical data in the ICU. Computer methods and programs in biomedicine. (91), 3, 2003:265–277.
3. Mencigar D. Sodobni pristop nadzora vitalnih funkcij v enoti intenzivne terapije otrok. Nadzor in vrednotenje življenjskih funkcij: 46. Strokovni seminar, Rogla. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, 2011:116-122.
4. Hebda T., Czar P. Handbook of Informatics for Nurses and Healthcare Professionals (4). New Jersey: Pearson Education, 2009.
5. NANDA International. Nursing Diagnosis Submission Handbook. [URL: http://www.nanda.org/nanda-international-nursing-diagnoses-definitions-and-classification.html], 12.06.2013.
6. Bulechek G.M., et al. Nursing Interventions Classification (NIC) (5). St. Louis, MO: Mosby Elsevier, 2008.

27